

SIEMENS S.A. CHILI

CONTRATO STU-3011

PROYECTO ENERGIZACIÓN EN 500 Kv DEL TRAMO ALTO JAHUEL - POLPAICO

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO

CALIBRACIONES DE LOS AUTOMATISMOS MAIS DE LA RED DE TRANSELEC CHILE S.A.

*Informe final
25 de julio de 2007*



Montreal, Canadá

INFORME TÉCNICO

ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DINÁMICO CALIBRACIONES DE LOS AUTOMATISMOS MAIS DE LA RED DE TRANSELEC

No. Revisión	Fecha	Modificaciones	Aprobación HQ / HQI
0	25 de julio de 2007	Elaboración del documento en francés	Steve Caron, TE-HQ Danielle Beaulieu, TE-HQ Chantal Bélanger, TE-HQ Bernard Weber, HQI
0	9 de octubre de 2007	Traducción del documento del francés al español	Bernard Weber, HQI

Elaborado por:

Ing. Steve Caron

Stratégie du Réseau Principal et des Interconnexions (Estrategia de la Red Principal e Interconexiones)
Planification et Stratégies du Réseau Principal (Planificación y Estrategias de la Red Principal)
Planification des Actifs (Planificación de los Activos)
Division TransÉnergie
Hydro-Québec

Con la colaboración de:

Ing. Danielle Beaulieu

Estrategia de la Red Principal e Interconexiones
Planificación y Estrategias de la Red Principal
Planificación de los Activos
Division TransÉnergie
Hydro-Québec

Ing. Chantal Bélanger

Estrategia de la Red Principal e Interconexiones
Planificación y Estrategias de la Red Principal
Planificación de los Activos
Division TransÉnergie
Hydro-Québec

para:



ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	7
2.	AUTOMATISME DE MANIOBRA AUTOMÁTICA DE INDUCTANCIAS SHUNT (MAIS)	8
2.1	Umbrales de sobretensión	11
2.2	Umbrales de bajo voltaje	11
2.3	Umbrales de caída de tensión (ΔV)	11
2.4	Umbrales de señales externas	11
2.5	Umbrales de frecuencia	11
2.6	Umbrales de variación de frecuencia	12
2.7	Umbrales inferiores (o superiores) de tensión análoga c.c.	12
3.	INDUCTANCIAS SUJETAS A LOS AUTOMATISMOS MAIS	13
4.	CASO ESTUDIADOS	15
4.1	Los 10 casos de configuración de red proporcionados por Transelec	15
4.2	Método para la realización de los despachos de potencia y la distribución de la reserva síncrona	15
5.	SIMULACIONES	17
5.1	Generalidades	17
5.2	Datos dinámicos de las máquinas	17
5.3	Automatismos MAIS (y calibraciones iniciales)	17
5.4	Transformadores	20
5.5	Corte intermitente de carga en baja frecuencia	21
5.6	Modelización de la carga	22
6.	CRITERIOS	23
7.	EVENTOS SENCILLOS	25
7.1	Contorno de la compensación serie en una línea de 500 kV	25
7.2	Desenganche de una línea de 500 kV y reenganche de la línea, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos	27
7.3	Desenganche de una línea de 500 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos	29
7.4	Desenganche de una línea de 220 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos	31
7.5	Desenganche de un grupo de una central	35
7.6	Desenganche de una central a ciclo combinado	36
8.	EVENTOS GRAVES	37
8.1	Desenganche de una biterna de 500 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos	37
8.2	Desenganche de una biterna 220 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos	39
9.	EVENTOS EXCEPCIONALES	43
9.1	Desenganches de dos líneas series 500 kV, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos	43
9.2	Desenganches de dos líneas paralelas de 500 kV, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos	46
10.	INFORMACIONES ESPECÍFICAS AL CASO 9	50
11.	CALIBRACIONES RECOMENDADAS	51
11.1	Calibraciones de los umbrales de tensión y de las temporizaciones asociadas	51
11.2	Calibraciones generales	52
11.3	Calibraciones generales de la función de caída de tensión (ΔV)	58

11.4 Prioridad de las inductancias a maniobrar por los automatismos MAIS	59
11.5 Calibraciones específicas para las señales de las entradas externas	61
12. RECOMENDACIONES	62

Bibliografía

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

ANEXOS:

- 1 INFORME EEOS NO 18/2006, Anexo A-1 10 Casos de Despacho de carga
- 2 Distribución de la producción y de la reserva síncrona para cada uno de los 10 casos
- 3 Transmisión de potencia de los 10 casos
- 4 INFORME DE MISION, Subestaciones 500 kV Ancoa, Alto Jahuel y Charrua, Sistemas MAIS, Correctivos y actualización de los softwares

CUADROS:

- 1 Lista de los tipos de umbrales disponibles
- 2 Umbrales de frecuencia del corte intermitente de carga en baja frecuencia
- 3 Intervalos de tensión aceptables para los tres estados de operación en régimen permanente
- 4 Criterios de tensión en régimen transitorio
- 5 Calibraciones de los umbrales de tensión y temporizaciones asociadas con los automatismos MAIS de Transelec
- 6 Calibraciones generales de los automatismos MAIS de Transelec
- 7 Calibraciones generales de la función de la caída de tensión (ΔV) de los automatismos MAIS de Transelec
- 8 Prioridad de las inductancias a maniobrar por los automatismos MAIS de Transelec
- 9 Calibraciones específicas para las señales de entradas externas de los automatismos MAIS de Transelec

ÍNDICE (CONTINUACIÓN)

GRÁFICOS:

- 1 Caso 1, Tensiones de 500 kV después de un contorno de la compensación serie de la línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel
- 2 Caso 1, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa 500 kV y desenganche de la línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel y reenganche de la línea
- 3 Caso 5, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa 500 kV y desenganche de la línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel
- 4 Caso 8, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Quillota 220 kV y desenganche de una línea 220 kV Quillota-Polpaico
- 5 Caso 1, Tensiones de 500 kV y de Charrua 220 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Charrua 220 kV y desenganche de una línea 220 kV Charrua-Ralco con desenganche de 2 inductancias en la subestación Charrua 500 kV
- 6 Caso 4, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Polpaico 500 kV y desenganche de la biterna 500 kV Polpaico-Alto Jahuel/Ancoa
- 7 Caso 2, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Quillota 220 kV y desenganche de la biterna 220 kV Quillota-Polpaico
- 8 Caso 1, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa 500 kV y desenganche de dos líneas series Charrua-Ancoa y Ancoa-Alto Jahuel
- 9 Caso 3, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Charrua 500 kV y desenganche de las 2 líneas Charrua-Ancoa
- 10 Caso 3, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Alto Jahuel 500 kV y desenganche de las 2 líneas Alto Jahuel-Polpaico y Alto Jahuel-Ancoa

1. INTRODUCCIÓN

La red a 500 kV del SIC se extendería hasta la subestación de Polpaico. Así, se desconectaría una de las líneas Ancoa-Alto Jahuel en la subestación Alto Jahuel y se la extendería hasta la subestación Polpaico y una nueva línea de 500 kV uniría las subestaciones Alto Jahuel y Polpaico. En el marco de este proyecto, se agregará un nuevo automatismo de maniobra automática de inductancias shunt (MAIS) a la subestación Polpaico. El presente estudio está orientado a recomendar las calibraciones de este nuevo automatismo así como revisar las calibraciones de tres (3) sistemas de MAIS ya instalados en las subestaciones Alto Jahuel, Ancoa y Charrua para tomar en cuenta la nueva configuración de la red.

Este estudio responde específicamente al segundo punto de nuestra propuesta de noviembre de 2005 [1], o sea: realizar un nuevo estudio de la red para determinar los ajustes del nuevo MAIS de Polpaico y actualizar las calibraciones de los tres (3) automatismos MAIS que ya están en servicio. Esta propuesta es parte del contrato « *Contrato STU-3011, septiembre 2005* » [2] para el proyecto de extender la red 500 kV hacia Polpaico.

Se determinaron las calibraciones de los cuatro (4) sistemas de MAIS con la asistencia de simulaciones de red, lo que permite observar el comportamiento dinámico de la tensión de diez (10) escenarios de producción y transmisión diferentes. Estos diez escenarios ofrecen una gama suficientemente variada de configuraciones de la red SIC para permitirnos verificar la eficacia de las calibraciones recomendadas en cualquier temporada del año.

Las diez configuraciones fueron probadas con eventos tanto sencillos como graves y hasta excepcionales. Los resultados de estas simulaciones están descritos y analizados en las secciones 7, 8, 9 y 10 del presente informe. En la sección 11, se encuentran las calibraciones que se recomiendan. Finalmente, las recomendaciones se encuentran en la última sección del informe, es decir la sección 12.

2. AUTOMATISMO DE MANIOBRA AUTOMÁTICA DE INDUCTANCIAS SHUNT (MAIS)

Esta sección proporciona información general acerca del automatismo MAIS et los tipos de umbrales disponibles. La información proviene de nuestro informe redactado en 2004 [7] cuando hubo el primer estudio de comportamiento dinámico para establecer las calibraciones de las tres primeras MAIS de la red 500 kV. Hemos prestado atención en actualizar la información y agregarle los conceptos vinculados a la cuarta MAIS de la red 500 kV, es decir la MAIS de la subestación Polpaico.

La sigla **MAIS** proviene de las palabras **Maniobra Automática de Inductancias Shunt**. El automatismo MAIS es un sistema orientado a restablecer la tensión de la red de transmisión cuando hay eventos que surjan. El restablecimiento de la tensión por los automatismos MAIS se efectúa maniobrando las inductancias shunts disponibles en las cuatro subestaciones de la red 500 kV, es decir las subestaciones Charrúa, Ancoa, Alto Jahuel y Polpaico. Las MAIS maniobran igualmente las inductancias shunt disponibles en las subestaciones 220 kV de Ancoa y Alto Jahuel.

Existe un automatismo MAIS instalado en cada una de las subestaciones de Charrúa, Ancoa, Alto Jahuel y Polpaico. Un automatismo MAIS está principalmente integrado por un *transformador de tensión preciso*, una *unidad de medición y maniobra* (UMM), un interfaz persona máquina (IPM), cajas de relés de detección y relés de interfaz al mando.

Cada uno de los automatismos MAIS posee su propia referencia de tensión a 500 kv medida con la ayuda del transformador preciso de tensión, localizado en una de las barras de la subestación. De hecho, hay un transformador de tensión en cada una de las dos barras principales y los dos transformadores están conectados a dos entradas diferentes del MAIS. La MAIS utiliza solamente una de las dos entradas a la vez.

Tal como se indica en la especificación técnica de la MAIS, *la unidad de medición* tiene la función de adquirir y digitalizar las diversas tensiones c.a. y c.c., de efectuar los procesamiento digitalizados en esas tensiones y proporcionar los resultados de esos procesamiento a la unidad de maniobra que determinará las acciones a tomar. La *unidad de maniobra* es el elemento de decisión y acción de la UMM. Esta unidad determina los modos de funcionamiento **principal** (dentro / fuera) y **secundario** (*normal*, *urgente* o *pasivo*), evalúa la disponibilidad de las inductancias, determina si una o varias condiciones presentes inician demandas de operación y finalmente gestiona estas demandas.

En cuanto al modo de funcionamiento secundario de la unidad de maniobra, se establece según el número de fases sanas del transformador de tensión. Cuando se detecta la pérdida de una sola fase del transformador, la MAIS pasa del modo de funcionamiento normal al modo de funcionamiento de emergencia. Cuando el transformador pierde una segunda fase, la MAIS entonces pasa del modo de emergencia al modo pasivo. El modo normal cuenta con umbrales y temporizaciones que son distintos a los del modo de emergencia. Eso permite mayor flexibilidad en la elección de las calibraciones, sobre todo cuando la precisión de la medición de la tensión no es tan buena, con solamente dos fases presentes del

transformador en vez de tres fases. Ambos modos, normal y de emergencia, permiten a la UMM operar en umbrales de sobretensión, de bajo voltaje, de frecuencia, de variación de frecuencia o en entradas de señales externas. A cambio, en modo pasivo, las únicas demandas de operación permitidas son aquéllas vinculadas a la presencia de señales externas o a condiciones de rebasamiento de los umbrales asociadas a las mediciones c.c.

Para las MAIS de Transelec, proponemos los mismos umbrales y temporizaciones tanto para el modo normal como para el modo de emergencia. El motivo de esta elección es, por una parte, que los transformadores de tensión utilizados para alimentar la UMM de las MAIS son de gran precisión (del orden de 1%). Por otra parte, el algoritmo de filtrado de la tensión, así como el cálculo de la tensión de secuencia directa se lleva a cabo muy bien aún cuando solamente dos fases estén presentes en vez de tres.

El automatismo maniobra solamente las inductancias de la subestación donde está instalado. Para poder maniobrar las inductancias, la unidad de maniobra determina primero la disponibilidad de las inductancias. Determina la cuenca de las inductancias que podrían desengancharse así como la cuenca de las inductancias que podrían engancharse. Cuando se alcanza un umbral de sobretensión, por ejemplo, la MAIS desenganchará inductancias de la cuenca que pueden ser desenganchadas. Es importante observar que, en las cuatro subestaciones, las inductancias a maniobrar son de 75 Mvar cada una (definida a 1 p.u. de la tensión nominal a 500 kV ó 22 kV según el caso), pero que varias inductancias pueden maniobrase cuando hay un solo funcionamiento.

Luego, la unidad de maniobra determina si una o varias condiciones presentes inician demandas de operación. Se inicia una demanda de operación cuando exista un rebasamiento de un umbral y que haya transcurrido la temporización asociada. Al respecto, les presentamos, en el cuadro 1 a continuación, la lista de los diferentes tipos de umbrales que podrían llevar a una demanda de operación así como su número y los símbolos utilizados para las calibraciones.

Cuadro 1: Lista de los tipos de umbrales disponibles

Umbral	Número	Símbolo
Sobretensión (modo normal)	3	SUXN ⁽¹⁾
Sobretensión (modo de emergencia)	3	SUXU ⁽¹⁾
Bajo voltaje (modo normal)	3	SOXN ⁽¹⁾
Bajo voltaje (modo de emergencia)	3	SOXU ⁽¹⁾
Caída de tensión (modo normal)	3	SHXN ⁽¹⁾
Caída de tensión (modo de emergencia)	3	SHXU ⁽¹⁾
Señal externa	8	OMEY ⁽²⁾
Frecuencia	3	SFRX ⁽¹⁾
Variación de frecuencia	3	SPFX ⁽¹⁾
Umbral inferior de tensión análoga c.c.	8	SIAX ⁽¹⁾
Umbral superior de tensión análoga c.c.	8	SSAX ⁽¹⁾

Notas:

- (1) Existen 3 símbolos ya que la letra X del símbolo adquiere los siguientes valores: X = 1 a 3.
- (2) Existen 8 símbolos ya que la letra Y del símbolo adquiere los siguientes valores: Y = 1 a 8.

Para la red de Transelec, los umbrales que hemos escogido utilizar son los siguientes:

- **2 umbrales de sobretensión** por subestación y para cada uno de los modos siguientes: normal y de emergencia;
- **2 umbrales de bajo voltaje** por subestación y para cada uno de los modos siguientes: normal y de emergencia;
- **3 umbrales de caída de tensión** por subestación y para cada uno de los modos siguientes: normal y de emergencia;
- **1 umbral de señal externa** (en la subestación Charrúa).

A continuación se encuentra una breve descripción de los umbrales utilizados así como algunas informaciones relevantes al respecto. La estrategia utilizada para determinar los umbrales necesarios así como sus calibraciones se presenta en las secciones 5.3 y 11.

2.1 Umbrales de sobretensión

El automatismo MAIS hace funcionar el enganche de un número determinado de inductancias cuando se rebasa un umbral de sobretensión y cuando la sobretensión está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en p.u. y la referencia (1 p.u.) es 500 kV. Utilizaremos un umbral lento de sobretensión y un umbral rápido de sobretensión.

2.2 Umbrales de bajo voltaje

El automatismo MAIS hace funcionar el desenganche de un número determinado de inductancias cuando se rebasa un umbral de bajo voltaje y cuando la bajo voltaje está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en p.u. y la referencia (1 p.u.) es 500 kV. Utilizaremos dos umbrales lentos de bajo voltaje.

2.3 Umbrales de caída de tensión (ΔV)

El automatismo MAIS hace funcionar el desenganche de un número determinado de inductancias cuando se rebasa un umbral de tensión y cuando la caída de tensión está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados con la ayuda de una tasa de variación en p.u. y la referencia es la tensión por falla en la barra 500 kV. El desenganche de inductancia está autorizado solamente si la tensión inicial menos el valor del umbral de caída de tensión está inferior a una valor calibrable determinado (por ejemplo, 500 kV). Eso permite de evitar el desenganche de inductancias cuando se restablecen las tensiones después de condiciones de tensiones elevadas. Utilizaremos dos umbrales lentos de caída de tensión y un umbral rápido de caída de tensión.

2.4 Umbrales de señales externas

El automatismo MAIS hace funcionar el desenganche de un número determinado de inductancias cuando está presente una señal de mando externa en una entrada digital determinada del MAIS durante un tiempo determinado. Utilizaremos solamente un umbral de señal externa en la subestación Charrúa.

2.5 Umbrales de frecuencia

El automatismo MAIS hace funcionar la maniobra de un número determinado de inductancias cuando se rebasa un umbral de frecuencia y cuando el rebasamiento está presente durante

toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en hertz. No utilizaremos un umbral de frecuencia.

2.6 Umbrales de variación de frecuencia

El automatismo MAIS hace funcionar la maniobra de un número determinado de inductancias cuando se rebasa un umbral de variación de frecuencia y cuando el rebasamiento está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en hertz/segundo. No utilizaremos un umbral de variación de frecuencia.

2.7 Umbrales inferiores (o superiores) de tensión análoga c.c.

El automatismo MAIS hace funcionar la maniobra de un número determinado de inductancias cuando se rebasa un umbral inferior (o superior) y cuando el rebasamiento está presente durante toda la temporización asociada con el umbral. Estos umbrales están calibrados en voltios. Estos umbrales pueden servir, por ejemplo, de umbrales de la medición de la potencia reactiva de un compensador estático presente en la subestación. Por lo tanto, cuando el compensador alcance un valor determinado de potencia reactiva (que corresponde a uno de los máximos de su rango de operación), la MAIS hace funcionar la maniobra de inductancias para quitar el tope del compensador. No utilizaremos un umbral inferior (o superior) de tensión análoga c.c.

3. INDUCTANCIAS SUJETAS A LOS AUTOMATISMOS MAIS

Existen doce (12) inductancias sujetas a los automatismos MAIS y están distribuidas en las cuatro subestaciones siguientes:

Subestación Charrúa: 2 inductancias a 500 kV

Subestación Ancoa: 4 inductancias a 500 kV y 1 inductancia a 220 kV

Subestación Alto Jahuel: 2 inductancias a 500 kV y 1 inductancia a 220 kV

Subestación Polpaico: 2 inductancias a 500 kV

Existe un automatismo MAIS en cada una de las cuatro subestaciones. El automatismo MAIS presente en una subestación controla todas las inductancias de la subestación en cuestión.

Tal como está indicado en el esquema unifilar Gráfico 4, página 71, del contrato denominado *Contrato STU-3011* [2] que presentan las inductancias sujetas a los automatismos MAIS, las inductancias a 500 kV están instaladas en las salidas de todas las líneas 500 kV (con la excepción de la línea Alto Jahuel-Polpaico). Así, si estas inductancias están con carga, el desenganche de una línea también lleva a su puesta fuera de tensión (una a cada punto extremo de la línea). Esto generalmente ayuda a sostener la tensión. En la subestación 500 kV Polpaico, existe una inductancia instalada directamente en la barra principal. Finalmente, las inductancias a 220 kV (subestaciones Ancoa y Alto Jahuel) también están instaladas en una barra principal.

Si bien el proyecto contempla la instalación de una inductancia en la salida de la línea Alto Jahuel-Polpaico del lado de la subestación Alto Jahuel, entendemos que un estudio realizado por consultores canadienses recomienda no instalar esta inductancia en la salida de la línea y de instalarla directamente en la barra principal de la subestación 500 kV de Alto Jahuel. En el marco del presente estudio, hemos considerado que no habría inductancia en las salidas de la línea Alto Jahuel-Polpaico. Esto representa la peor situación en el momento de la simulación del desenganche de la línea Alto Jahuel-Polpaico después de una falla.

Las inductancias cuentan con una potencia de 75 Mvar en la base de las tensiones nominales de las barras. Cálculos basados en el valor del cortocircuito en las barras 500 kV de la red nos han permitido evaluar la variación de tensión que se debe a la maniobra de una inductancia de 75 Mvar. La caída de tensión que se deriva de un desenganche de una inductancia fluctúa entre 1% y 1,25%, según la subestación y el escenario de producción.

Automatismo de desenganche de inductancias de la subestación Charrua asociado con las líneas de Charrua-Ralco

Para evitar las subtensiones transitorias, las protecciones de las líneas a 220 kV Charrua-Ralco inician el desenganche de 0 a 2 inductancias a 500 kV de la subestación Charrúa (por una entrada de señal externa de la MAIS de esta subestación) cuando hay una falla en una de estas líneas. El número de inductancias a desenganchar está modulado en función de la transmisión de la potencia en las 2 líneas. Hydro Québec International hizo esta recomendación con respecto a la modulación. Para mayor información acerca de este tema, véase la sección 3.1 del anexo 4 del documento de bibliografía [3], que se encuentra en el anexo 4 del presente informe.

4. CASOS ESTUDIADOS

4.1 Los 10 casos de configuración de la red proporcionados por Transelec

Hemos estudiado los 10 casos de configuración de la red proporcionados por Transelec [4]. Los datos de estos 10 escenarios de producción y transmisión están reagrupados en el cuadro denominado *Anexo A-1 10 Casos de Despacho de Carga* [4] presentado en el anexo 1 del presente documento. Los cuadros del anexo 2 presentan la distribución de la producción de los diferentes grupos de centrales tal como se había simulado.

Se realizaron diez despachos de carga que corresponden a los 10 escenarios proporcionados por Transelec. En el anexo 3 se proporcionan los esquemas de estos despachos de carga. Los despachos de carga respetan en todo lo posible el criterio de tensión en condiciones normales de explotación que se indica en la norma técnica adoptada por la Comisión Nacional de Energía de Chile [5].

Así, las tensiones en la red 500 kV se ubican entre 0,97 p.u. y 1,03 p.u. de la tensión nominal, las de la red 220 kV entre 0,95 p.u. y 1,05 p.u. y las del nivel inferior entre 0,93 p.u. y 1,07 p.u. Con excepción del caso 10, todas las líneas de transmisión están en carga. Debido a que el caso 10 es una red de baja carga, no fue posible reducir la tensión 500 kV en la subestación Ancoa por debajo de 1,03 p.u. aunque se maniobró todos los equipos shunt disponibles y se abrieron ciertas líneas que llevaron a la interrupción de las centrales Pangue y Ralco. La tensión que resultó de la subestación Ancoa es por lo tanto de 1,04 p.u. para el caso 10.

En cada uno de los casos, todas las inductancias a 500 kV sujetas a las MAIS están en carga tal como lo había recomendado Transelec. Si bien Transelec da prioridad a la puesta fuera de tensión de las inductancias a 220 kV, las dos inductancias sujetas a las MAIS de Ancoa y Alto Jahuel tuvieron que ponerse en carga en ciertos casos para reducir la tensión de la red 500 kV a la tensión normal de explotación.

Hemos realizado el despacho de carga de los 10 casos a partir de los datos y modelos utilizados para el estudio a largo plazo realizado en 2006 [6]. La red simulada cuenta con los equipos que deben instalarse en 2008.

4.2 Método para la realización de los despachos de carga y la distribución de la reserva síncrona

Una vez ajustada la producción, hemos variado la carga globalmente para obtener el equilibrio producción-carga. Luego, hemos modificado la carga de ciertas zonas específicas para poder obtener las transmisiones prescritas en el anexo 1 del presente informe.

Para el ajuste final, a veces se agrega una carga ficticia a la central Antuco (a 13,8 kV) que sirve de barra de equilibrio.

Se realizó el ajuste de tensiones variando el número de condensadores shunt en servicio y también modificando las consignas de tensión de las centrales dentro del rango de 0,95 y 1,05 p.u. Para los casos cuya carga es bastante importante, hubo que agregar condensadores ficticios para sostener la tensión a 110 kV y menos a un nivel de explotación normal. Se necesitará la adición de dichos condensadores probablemente en el futuro para satisfacer el crecimiento de la demanda.

En cada caso, hemos atribuido la cantidad de reserva síncrona prescrita para cada una de las 13 centrales designadas en el anexo 1.

5. SIMULACIONES

5.1 Observaciones generales

Se realizaron las simulaciones con el software de la serie PSS/E de Power Technologies inc., versión 28.1.5.

El tiempo de simulación es generalmente de 300 segundos (5 minutos). Este período de tiempo permite observar la operación de diferentes automatismos tales como el corte intermitente de carga en baja frecuencia, las MAIS, los modificadores de tomas así como la reacción de los grupos después de variaciones de frecuencia. Este período de tiempo es suficientemente largo para observar si hay las caídas y alzas de tensión a largo plazo provocadas por los eventos simulados y el funcionamiento de los automatismos.

La duración de las fallas es de 6 ciclos para todos los eventos que hemos tenido que simular, tal como se indica en la norma técnica adoptada por la Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE) [5].

5.2 Datos dinámicos de las máquinas

Hemos retomado los modelos y parámetros de los grupos turbinas-alternadores utilizados en el estudio a largo plazo de 2006 [6] tal como se especifica en nuestra oferta de servicio.

5.3 Automatismos MAIS (y calibraciones iniciales)

Esta sección se enfoca en la filosofía de las calibraciones de los automatismos MAIS y presenta las calibraciones iniciales utilizadas en las simulaciones. Las calibraciones finales recomendadas se presentan en forma de cuadros en la sección 11 del presente informe.

Las simulaciones preliminares han demostrado que las cuatro subestaciones donde se encuentran instaladas las MAIS son bastante similares en términos eléctricos, es decir que las variaciones de tensión 500 kV (referencias de las MAIS) son aproximadamente uniformes en las cuatro subestaciones.

Además, el enganche de una inductancia a una u otra de las subestaciones ejerce un efecto equivalente en la red. Así, se ha fijado el mismo valor para los umbrales de tensión de las cuatro MAIS (menos una excepción, es decir para el umbral de sobretensión de Ancoa). A cambio, las temporizaciones difieren levemente para evitar que las cuatro MAIS no funcionen simultáneamente.

Umbrales absolutos “lentos” de tensión

Hemos fijado a 0,95 p.u. y 1,05 p.u. de la tensión nominal los umbrales absolutos en bajo voltaje y sobretensión. Se utiliza el valor de 1,05 p.u. para el umbral de sobretensión para las subestaciones Charrua, Alto Jahuel y Polpaico, pero el umbral de Ancoa es de 1,06 p.u. ya que la tensión siempre está más elevada allí. El rango de explotación normal de las tensiones para la red 500 kV es de 0,97 a 1,03 p.u. y el rango de la red 220 kV es de 0,95 p.u. a 1.05 p.u. Los umbrales absolutos en bajo voltaje y sobretensión son inferiores o superiores, según el caso, al rango de explotación aceptada por Transelec y deja un margen de 2% (3% para el umbral de sobretensión en Ancoa). Queremos impedir que los automatismos MAIS no funcionen en explotación normal.

Las temporizaciones son del orden de 10 segundos para poder actuar después del régimen transitorio y posterior a los automatismos de corte intermitente de carga en baja frecuencia pero antes de la operación de los modificadores de toma. Puesto que los umbrales tienen el mismo valor, los hemos diferenciado con una temporización diferente. Existe un intervalo de 4 segundos entre los dos umbrales de bajo voltaje. Un intervalo de 1 segundo diferencia los umbrales de las cuatro subestaciones para evitar un número demasiado grande de operaciones en un mismo evento. Con la adición de una cuarta MAIS, hemos agregado una cuarta temporización pero un segundo más rápido que las tres otras ya existentes y se atribuyó ésta a la MAIS de la subestación Polpaico ya que esta subestación está cerca de los grandes centros de carga y será eficaz.

En el caso de un evento que necesite el desenganche de varias inductancias, estas temporizaciones están orientadas a dejar funcionar las cuatro MAIS en el primer umbral antes de que opere un segundo umbral.

Temporización del primer umbral de bajo voltaje:	9, 10, 11 y 12 segundos, según la subestación
Temporización del segundo umbral de bajo voltaje:	13, 14, 15 y 16 segundos, según la subestación
Temporización del umbral de sobretensión:	9, 10, 11 y 12 segundos, según la subestación

Umbral absoluto “rápido” de tensión

Hemos asignado un valor de 1,07 p.u. para un umbral absoluto rápido en sobretensión. Eso libera un margen de 4% con respecto al rango de explotación permitido.

Hemos estudiado temporizaciones del orden de 2 segundos (1,6 a 2,2 segundos) para este umbral. El objetivo es saber si un enganche rápido de inductancia puede ayudar a limitar una sobretensión transitoria demasiado elevada o además reducir el corte intermitente de carga en baja frecuencia.

Umbrales “lentos” de caída de tensión

Se han fijado estos umbrales en 4%. Estos umbrales no deben ser demasiado débiles, caso contrario las MAIS corren el riesgo de operar con base en maniobras sencillas, lo que podría perjudicar la explotación de la red. Se establecieron las temporizaciones de estos umbrales con base en los mismos criterios que para los umbrales absolutos lentos de tensión.

Temporización del primer umbral de caída de tensión: 9, 10, 11 y 12 segundos, según la subestación

Temporización del segundo umbral de caída de tensión: 13, 14, 15 y 16 segundos, según la subestación

Umbral “rápido” de caída de tensión

Hemos establecido este umbral a 7%, lo que deja un margen de 4% con respecto al rango de explotación permitido. Hemos estudiado temporizaciones del orden de 2 segundos (1,6 a 2,2 segundos) para este umbral. El objetivo es enganchar más rápidamente una inductancia cuando hay una variación importante de tensión. No obstante, queremos evitar que este umbral intervenga durante las primeras subtensiones transitorias de un evento. Se ha fijado un intervalo de 0,2 segundo entre las subestaciones.

Límite máximo de potencia maniobrable en una maniobra (LMUM)

Se ha fijado el límite máximo de potencia maniobrable en una maniobra a 150 Mvar, o sea dos inductancias. Tal como está descrito en la sección 3, la variación de tensión derivada de la maniobra de una inductancia fluctúa entre 1% y 1,25%, según la subestación y el escenario de producción. Por lo tanto, con la maniobra de dos inductancias (150 Mvar), la variación de tensión que resulta será de aproximadamente 2 a 2,5%. Este límite debe ser bastante elevado para que sea eficaz en el momento de un evento sin afectar el umbral opuesto. Queremos también limitar este valor para evitar variaciones demasiado grandes de tensión cuando hay una operación intempestiva del automatismo MAIS.

Potencia máxima maniobrable en una subestación, en un evento

Entre los parámetros que deben especificarse para las MAIS, se encuentran los dos siguientes:

- Límite máximo de potencia maniobrable por un período largo en el sentido negativo (LMLN)
- Límite máximo de potencia maniobrable por un período largo en el sentido positivo (LMLP)

La expresión *sentido negativo* significa que las maniobras están asociadas con una caída de tensión y que por lo tanto hay un desenganche de inductancias. Al contrario, *sentido positivo* significa que las maniobras están asociadas con un alza de tensión y que, por lo tanto, hay un enganche de inductancias.

Cada automatismo MAIS está limitado a un máximo de inductancias desenganchables o enganchables en un período de tiempo denominado largo, que hemos fijado a 5 minutos. Estos parámetros podrían utilizarse para obligar la dispersión de las maniobras en las cuatro subestaciones, en el momento de un evento. No creemos que eso sea necesario en la red SIC. Las cuatro subestaciones de la red 500 kV son similares en términos eléctricos y así preferimos la utilización de temporizaciones distintas de umbral para dispersar las maniobras.

Los parámetros LMLN y LMLP también permiten limitar la potencia maniobrada en caso de una referencia de tensión equivocada a la MAIS. Los riesgos de una referencia equivocada, sin embargo, son bastante reducidos, ya que los autómatas cuentan con umbrales de desequilibrio y pérdida de transformador de tensión que bloquean la acción de las MAIS (véase la sección 11.2 *Calibraciones generales*).

Cuando realizamos el estudio anterior en 2004 [7], habíamos simulado desenganches y enganches intempestivos (sin evento) de 4 y 5 inductancias a la vez en la subestación Ancoa para medir el alza o la caída de la tensión generada. Para estas simulaciones, las MAIS de las otras 2 subestaciones (Charrúa y Alto Jahuel) habían sido previamente bloqueadas para que no funcionen para corregir la tensión en esta prueba. Los desenganches de 5 inductancias habían causado variaciones de tensión instantáneas de 7,5% a 12,5% y variaciones de tensión de régimen permanente de 4,5% a 9%, en las redes de 220 kV y 500 kV. Las maniobras de 4 inductancias habían causado variaciones de tensión inferiores a 10%. Para poder limitar las variaciones de tensión por debajo de 10% en el caso del funcionamiento intempestivo de MAIS, habíamos propuesto fijar a 300 Mvar (4 inductancias) los parámetros LMLN y LMLP para la subestación Ancoa. En las subestaciones Charrúa y Alto Jahuel, el número total de inductancias está por debajo de 4, o sea 2 y 3 inductancias respectivamente. Estos umbrales por lo tanto son de 150 Mvar para Charrúa y de 225 Mvar para Alto Jahuel. Recomendamos mantener esas calibraciones para estas tres subestaciones y fijar los umbrales LMLN y LMLP para la subestación Polpaico a 150 Mvar en vista de la presencia de 2 inductancias en esta subestación.

5.4 Transformadores

Se modelizaron los modificadores de tomas bajo la carga de los transformadores de las subestaciones de transmisión con la ayuda de los modelos *oltc2* (transformador con dos devanados) y *oltc3* (transformador con tres devanados).

También hemos simulado el efecto sobre la carga de la acción de los modificadores de las tomas de los transformadores de las subestaciones de distribución (que no están representados en despacho de la potencia) con la ayuda del modelo *hqlctx* aplicado a cada uno de las barras de la carga de la red. Supusimos que, en estas subestaciones, había una

regulación de $\pm 10\%$, con una temporización de 30 segundos para la primera toma y de 20 segundos para las siguientes.

Si bien Transelec no ha informado que posiblemente no había modificadores de tomas en todas las subestaciones de distribución, hemos optado por un enfoque conservador y hemos escogido agregar el modelo *hqlctx* en la mayoría de las subestaciones. De hecho, se trata de la peor condición para los fenómenos lentos de caída o alza de tensión a los niveles 220 kV y 500 kV. Estos fenómenos se deben al comportamiento de la carga que varía con la tensión. Por ejemplo, inmediatamente después de un desenganche de línea que produce una caída de tensión, la red se equilibra con una tensión inferior y por lo tanto una carga (MVA) más débil. Luego, los modificadores de toma rectifican la tensión de las subestaciones de distribución y así restablecen la potencia de la carga. Esta rectificación de la carga produce entonces la caída de la tensión de la red de transmisión.

5.5 Corte intermitente de carga en baja frecuencia

Se simuló el corte intermitente de carga en baja frecuencia en todos los casos. Hemos aplicado los ajustes recomendados en el estudio denominado *Estudio Esquemas de desconexión automáticos de carga, enero de 2006*, que se encuentra incluido en el Anexo F de la información técnica proporcionada por Transelec [4].

Se especifican los nuevos ajustes en porcentaje para tener cuenta de la variación de la demanda anual pero también del crecimiento de la demanda de la red SIC. El corte intermitente de carga está aplicado de forma uniforme al conjunto global de la carga de la red SIC y no únicamente en centro de la red. Este enfoque permite, entre otras cosas, favorecer el mantenimiento de la estabilidad cuando hay eventos graves que podrían llevar a la separación de la red en dos subredes.

El cuadro 2 a continuación presenta las calibraciones simuladas:

Cuadro 2: Umbrales de frecuencia de corte intermitente de carga en baja frecuencia

Umbrales de frecuencia (Hz)	Funciona para
49,00 (-0,6 Hz/s)	Variación de frecuencia $\Delta f/\Delta t$, supervisado por un umbral de frecuencia absoluto
48,90	Umbral de frecuencia absoluto
48,80 (-0,6 Hz/s)	Variación de frecuencia $\Delta f/\Delta t$, supervisado por un umbral de frecuencia absoluto
48,70	Umbral de frecuencia absoluto
48,50	Umbral de frecuencia absoluto
48,30	Umbral de frecuencia absoluto

Se puede cortar un total de 21,6% de la carga. En todas las regiones (menos la Metropolitana), se corta 7,2% de la carga cuando la frecuencia tiene una variación de -0,6 Hz/s o más cuando la frecuencia está igual o inferior a 49 Hz. Se cortará otro bloque de carga de 7,2% si la variación de frecuencia persiste y si la frecuencia ha alcanzado 48,8 Hz o menos. Para caídas de frecuencia menos rápidas, se rechazan bloques de carga de 1,8% cuando la frecuencia alcanza solamente los umbrales de frecuencia absolutos. En la región Metropolitana, se corta un bloque de 3,6 % de la carga para cada variación o umbral de frecuencia alcanzado. Además, una vez que se logren estas condiciones, el modelo retiene el orden de corte intermitente de carga durante un lapso de 120 ms (6 ciclos) para tomar cuenta del tiempo total de operación (medición, operación del relé y abertura del disyuntor) tal como se especifica en la sección 10 del informe del estudio denominado *Estudio Esquemas de desconexión automáticos de carga, enero de 2006*.

Hemos aplicado estas calibraciones al conjunto de las barras de carga de las regiones. En nuestras simulaciones, más del 90% de la carga está sujeta al corte intermitente en baja frecuencia.

5.6 Modelización de la carga

El modelo de carga es el mismo que el utilizado en el estudio a largo plazo realizado en 2006 [6], o sea:

$$N_p = 1,2 \quad N_q = 2,0 \quad K_p = 0,72 \quad K_q = 0,23$$

6. CRITERIOS

Nuestro estudio toma cuenta de los criterios de tensión mencionados en los artículos 5-21, 5-25, 5-39 y 5-57 de la norma técnica adoptada por la CNE [5].

Los artículos 5-21, 5-25 y 5-57 definen los intervalos de tensión para los tres estados de operación en régimen permanente. El cuadro 3 a continuación reúne estos intervalos de tensión. Verificamos si las tensiones finales después de un evento respetan estos intervalos para determinar si las calibraciones de las MAIS estén adecuadas. El estado de operación en el cual puede encontrarse la red después de un evento depende del tipo de evento. Se tratan de los estados de operación permitidos para cada uno de los tipos de evento cuando se presentan los resultados en las secciones 7 a 9.

Cuadro 3: Intervalos de tensión aceptables para los tres estados de operación en régimen permanente

Nivel de tensión	Estados		
	Normal (p.u.)	Alarma (p.u.)	Emergencia (p.u.)
Superior o igual a 500 kV	0,97 a 1,03	0,96 a 1,04	0,95 a 1,05
200 kV a 500 kV	0,95 a 1,05	0,93 a 1,07	0,90 a 1,10
Inferior a 200 kV	0,93 a 1,07	0,91 a 1,09	0,90 a 1,10

El artículo 5-39 define los criterios de tensión en régimen transitorio. El cuadro 4 a continuación reúne estos criterios. Utilizamos estos criterios para determinar si los casos están estables o inestables.

Cuadro 4: Criterios de tensión en régimen transitorio

Período	Restricción de tensión
Durante la falla	No
Después de la eliminación de la falla	Superior o igual a 0,7 p.u.
Un segundo después de la eliminación de la falla	Superior o igual a 0,8 p.u.
Tiempo máximo de estabilización 20 segundos	Banda de tolerancia +/-10%

Hemos simulado eventos denominados *sencillos* como el contorno de la compensación serie, el desenganche de una línea (con o sin reenganche) después de una falla y la pérdida de producción de un grupo (o de una central en el caso de centrales de ciclo combinado).

También hemos simulado eventos *graves* como el desenganche de una biterna.

Finalmente hemos simulado eventos *excepcionales* como el desenganche de dos líneas paralelas, así como el desenganche de dos líneas series. La simulación de eventos excepcionales es interesante debido a que los eventos sencillos generan solamente variaciones débiles de tensiones, la mayoría del tiempo insuficientes para justificar maniobras de inductancias shunt por los automatismos MAIS. Los eventos graves a menudo generan variaciones de tensión que son más grandes que los de los eventos sencillos, pero no requieren sistemáticamente maniobras de inductancias shunt. Además, había que asegurar que las calibraciones propuestas estaban adecuadas cuando había eventos excepcionales.

7. EVENTOS SENCILLOS

Consideramos que los eventos *sencillos* están constituidos de aquéllos definidos en la norma técnica [5], o sea:

- Contorno de la compensación serie en una línea 500 kV;
- Desenganche de una línea de 500 kV y reenganche de la línea, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos;
- Desenganche de una línea de 500 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos;
- Desenganche de una línea de 220 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos;
- Desenganche de un grupo de una central;
- Desenganche de una central a ciclo combinado.

7.1 Contorno de la compensación serie en una línea de 500 kV

Para cada uno de los diez casos, hemos simulado el contorno de la compensación serie de las líneas de 500 kV (una línea a la vez). De manera más precisa, hemos simulado el contorno de las bancas para las siguientes líneas: Charrua-Ancoa, Ancoa-Alto Jahuel y Ancoa-Polpaico.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado de *Emergencia*. Por lo tanto, la tensión en régimen permanente después del evento de contorno de la compensación serie tiene que ubicarse entre 0,95 y 1,05 p.u. al nivel de 500 kV y entre 0,90 y 1,10 p.u. al nivel de 220 kV.

Este tipo de evento lleva a solamente variaciones débiles de tensión en régimen permanente, siempre inferiores a 1,5%. De hecho, estas variaciones se ubican entre 0,2% y 1,4%. Se ha medido la variación permanente máxima de 1,4% en tres casos (1, 2 y 9) al momento del contorno de la compensación serie en la línea Ancoa-Alto Jahuel. Esta línea es a menudo la más cargada de la red de 500 kV.

Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria. Siempre se respeta la tensión en régimen permanente después del evento tanto para la red de 500 kV como para la red de 220 kV. Ninguna de estos eventos ha llevado a la operación de las MAIS con las calibraciones propuestas. No hubo corte intermitente de carga en baja frecuencia, ya que la frecuencia casi no fluctúa.

En la Figura 1 se muestra el comportamiento de la tensión de 500 kV en el momento de este evento para el caso 1.

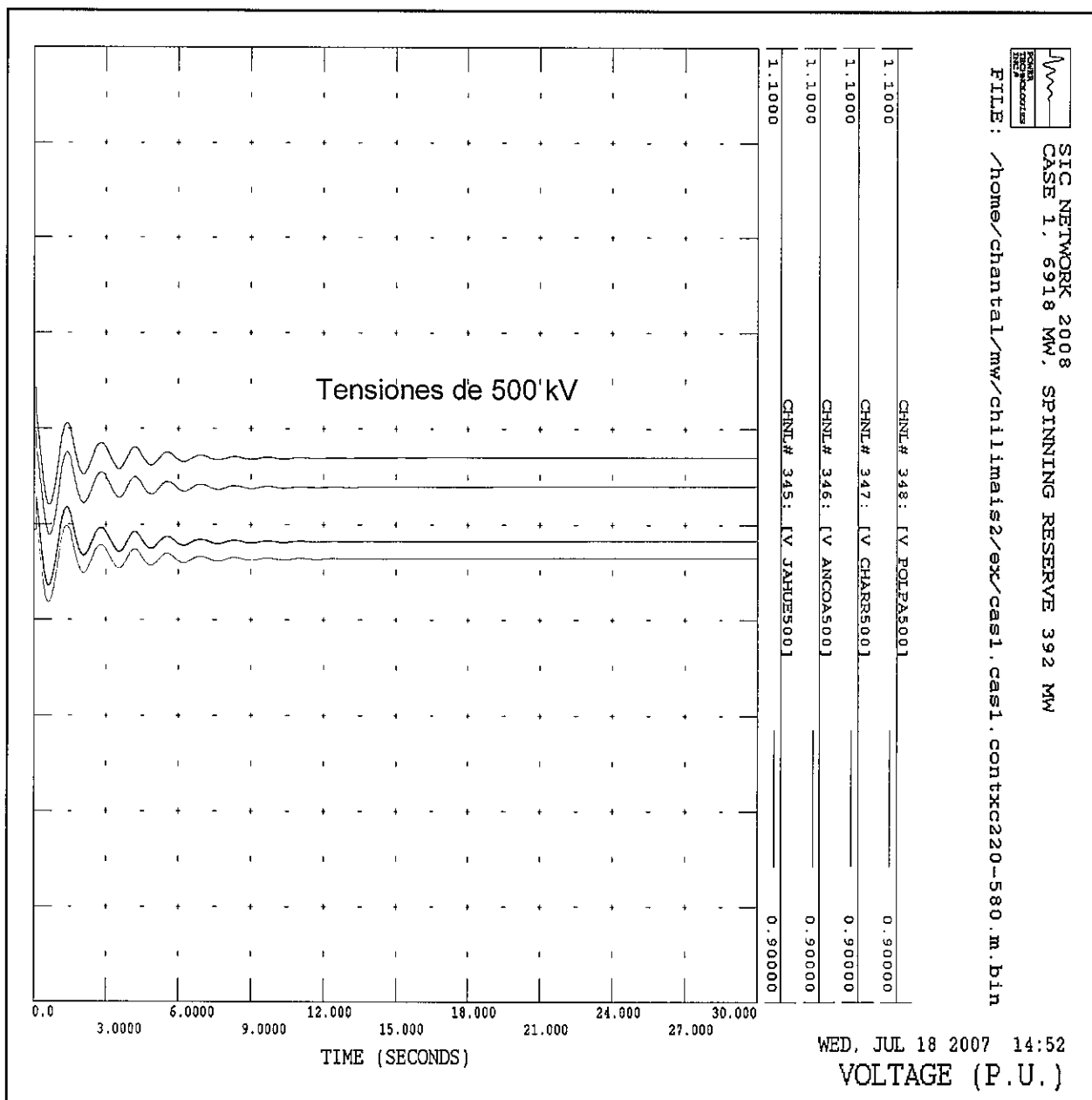


Figura 1 Caso 1, Tensiones de 500 kV después de un contorno de la compensación serie de la línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel

Así, el contorno de la compensación serie en una línea de 500 kV no requiere la acción de las MAIS tanto en el régimen transitorio como en el régimen permanente.

7.2 Desenganche de una línea de 500 kV y reenganche de la línea, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos

Hemos simulado diferentes fallas 1 fase-tierra con desenganche luego reenganche de una línea de 500 kV. Según Transelec, el reenganche de la línea de 500 kV se efectuará en las líneas Ancoa-Alto Jahuel y Polpaico-Ancoa únicamente. No existe ningún reenganche para las líneas Ancoa-Charrua y probablemente tampoco para la línea Alto Jahuel-Polpaico. Por lo tanto, hemos simulado el desenganche de las líneas siguientes (con reenganche): Ancoa-Alto Jahuel y Polpaico-Ancoa. Los tiempos de reenganche para la línea Ancoa-Alto Jahuel son de 0,8 segundo para Ancoa y 1,0 segundo para Alto Jahuel. Para la línea Polpaico-Ancoa, los tiempos son de aproximadamente 1 segundo para las dos subestaciones. Hemos utilizado un tiempo de reenganche de un segundo para todas las subestaciones a causa de una limitación del software PSS/E. El desenganche de la línea está provocado por una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos en la subestación de 500 kV.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado de *Alarma*. Tal como esté descrito en el cuadro 3, la tensión en régimen permanente después del evento del desenganche de una línea de 500 kV y el reenganche de la línea tiene que situarse entre 0,96 y 1,04 p.u. para el 500 kV y entre 0,93 y 1,07 p.u. para el 220 kV.

Como se explicó anteriormente, el desenganche de una línea de 500 kV lleva automáticamente al desenganche de las dos inductancias con la línea (con la excepción de la línea Alto Jahuel-Polpaico). Cuando se reengancha la línea, también se reenganchan las inductancias con ésta. Este tipo de evento no lleva a ninguna variación de tensión de régimen permanente. Se han observado las mayores oscilaciones de tensión transitorias para los casos 1 y 9. Para estos dos casos, las oscilaciones fluctúan de 6 a 10% (caso 1) y de 6 a 9% (caso 9) y están completamente amortiguadas dentro de 6 a 12 segundos (caso 1) y de 15 segundos (caso 9). Para que se respete este criterio de tensión transitoria, la oscilación de tensión debe estar dentro de una banda de tolerancia de $\pm 10\%$ en un tiempo máximo de estabilización de 20 segundos, lo que es el caso aquí.

Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria. Siempre se respeta la tensión en régimen permanente después del evento tanto para la red de 500 kV como para la de 220 kV. Ninguno de estos eventos llevó a la operación de las MAIS con las calibraciones propuestas. No hubo corte intermitente de carga en baja frecuencia, ya que la frecuencia fluctúa solamente levemente (entre 49,90 y 50,25 Hz).

El comportamiento de la tensión de 500 kV en el momento de este evento para el caso 1 se muestra en la figura 2.

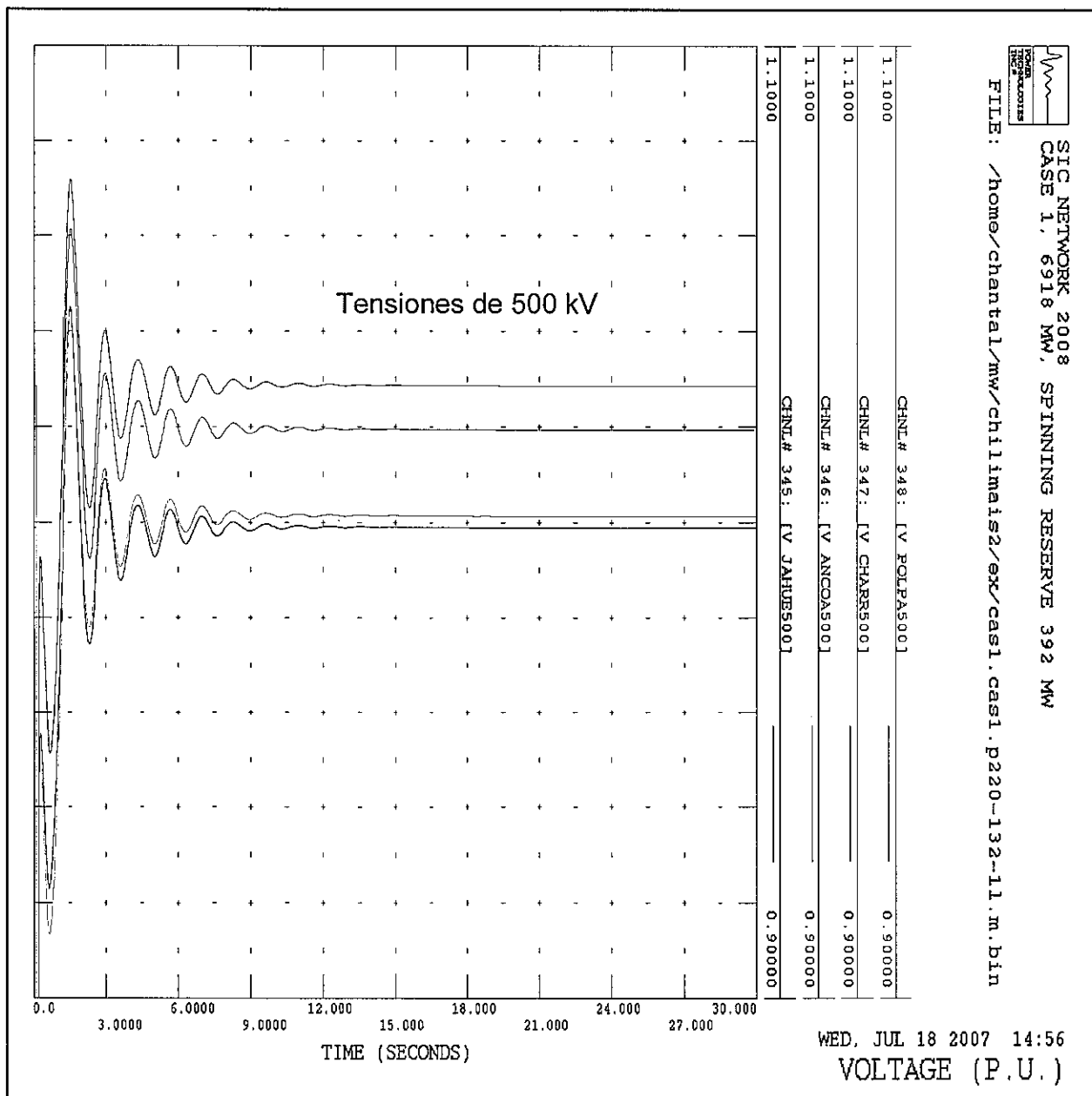


Figura 2 Caso 1, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa 500 kV y el desenganche de la línea de 500 kV de Ancoa-Alto Jahuel y el reenganche de la línea

Por lo tanto, el desenganche de una línea de 500 kV con el reenganche de la línea no requiere tampoco la acción de las MAIS tanto en régimen transitorio como en régimen permanente.

7.3 Desenganche de una línea de 500 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos

Hemos también simulado diferentes fallas 2 fases-tierra con desenganche pero sin reenganche de una línea de 500 kV para cada una de las siguientes líneas: Charrua-Ancoa, Ancoa-Alto Jahuel, Alto Jahuel-Polpaico y Polpaico-Ancoa. El desenganche de la línea está provocado por una falla 2 fases-tierra de una duración de 6 ciclos en la subestación 500 kV.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado *Alarma* tal como se describe en el cuadro 3 de la sección 6.

Para este evento, el desenganche de una línea de 500 kV lleva automáticamente al desenganche de dos inductancias (con la excepción de la línea Alto Jahuel-Polpaico). Este tipo de evento lleva a variaciones de tensión en régimen permanente que son siempre inferiores a aproximadamente 4%. De hecho, estas variaciones se ubican entre 2,3% y 3,9%. Se observó la variación permanente máxima medida de 3,9% dos veces (caso 1 y caso 4) cuando hubo el desenganche de la línea Polpaico-Ancoa, pero no provocó el funcionamiento de la MAIS.

Los eventos que provocaron el funcionamiento de la MAIS son el desenganche de la línea Ancoa-Alto Jahuel después de una falla en Ancoa para los casos 1, 2, 5 y 9, así como el desenganche de la línea Polpaico-Ancoa después de una falla en Polpaico para los casos 2, 5 y 9. En todos los casos, la caída de tensión de aproximadamente 4 a 5% provocada por la pérdida de la línea de 500 kV ha provocado una operación del automatismo MAIS (150 Mvar) o en la subestación de Alto Jahuel o en la subestación de Polpaico. La mayoría del tiempo, la transmisión de la línea Ancoa-Alto Jahuel era superior a 800 MW y la transmisión de la línea Polpaico-Ancoa superior a 500 MW.

Se observaron las más grandes oscilaciones de tensión transitoria para los casos 1, 2, 5 y 9. Las oscilaciones fluctúan de 10% a 25% y están amortiguadas dentro de la banda de tolerancia de +/-10% en un tiempo máximo de estabilización de 20 segundos.

Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria. Siempre se respeta la tensión en régimen permanente después del evento tanto para la red de 500 kV como para la de 220 kV. Algunos de estos eventos han llevado a una operación de la MAIS (desenganche de 150 Mvar) por el alcance de un umbral lento de caída de tensión o un umbral lento de bajo voltaje. No hubo corte intermitente de carga en baja frecuencia.

El comportamiento de la tensión de 500 kV, cuando hay el desenganche de la línea de 500 kV Ancoa-Alto Jahuel después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa de 500 kV, para el caso 5, se muestra en la figura 3. Este evento ha provocado una operación de MAIS en Polpaico, es decir un desenganche de 150 Mvar a 14,9 segundos.

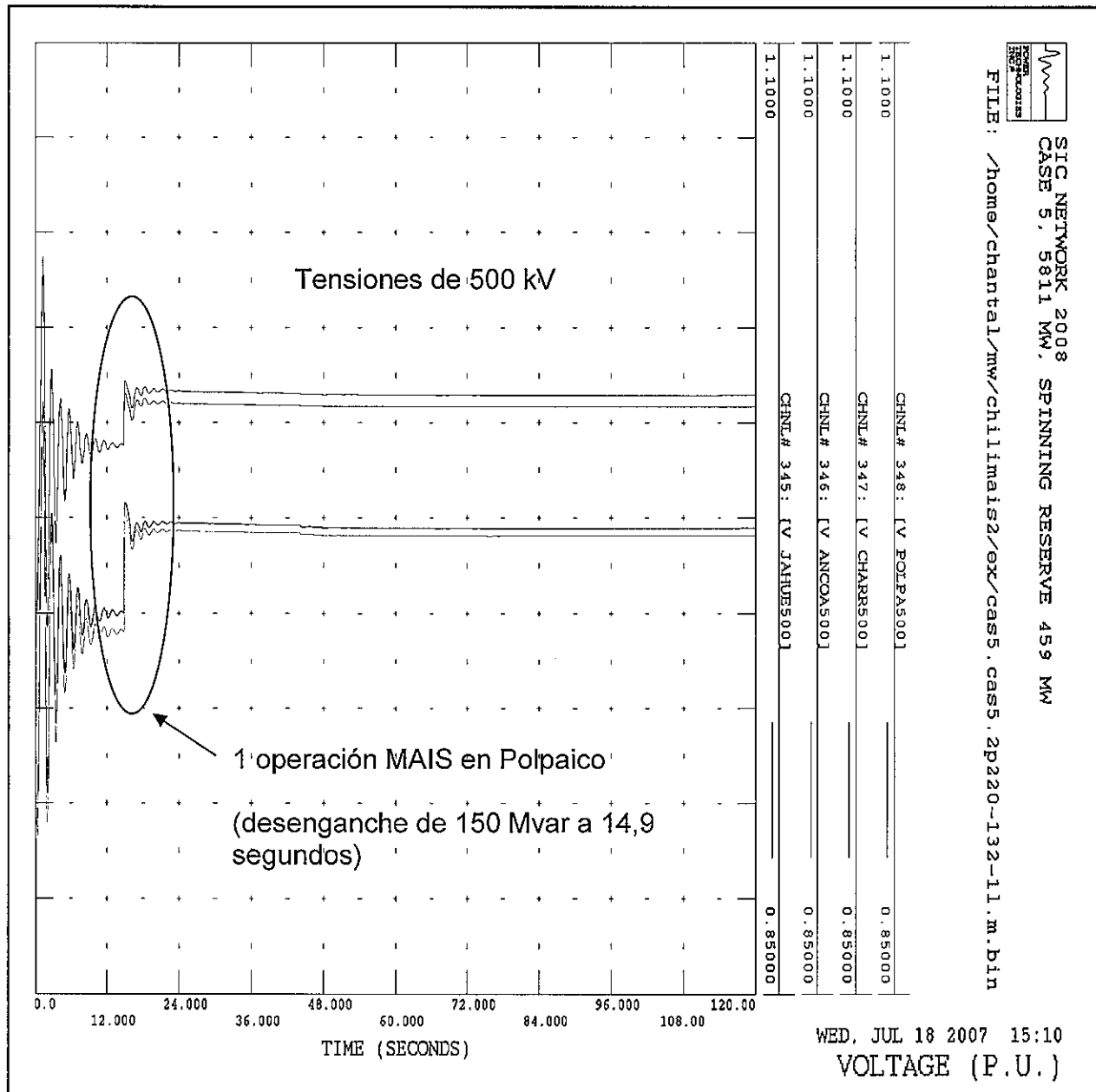


Figura 3 Caso 5, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa 500 kV y desenganche de la línea de 500 kV de Ancoa-Alto Jahuel

Por lo tanto, el desenganche de una línea de 500 kV puede hacer funcionar el automatismo MAIS para restablecer la tensión en régimen permanente después de un evento dentro del intervalo de 0,96 a 1,04 p.u. (estado *Alarma*) sin la intervención de un operador para hacerlo.

7.4 Desenganche de una línea de 220 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos

Hemos simulado diferentes fallas 2 fases-tierra con el desenganche de una línea de 220 kV para los diez casos. Se simuló el desenganche de las líneas siguientes: Alto Jahuel-Chena, Alto Jahuel-Chena-CNavia, Charrua-Trupan, Quillota-SLuis y Quillota-Polpaico. El desenganche de la línea está provocado por una falla 2 fases-tierra de una duración de 6 ciclos en la subestación 220 kV. Hemos también simulado el desenganche de la línea Charrua-Ralco, pero éste se trata de manera independiente al final de esta sección ya que este evento implica la utilización de un automatismo de desenganche de inductancias en Charrua 500 kV.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado de *Alarma* tal como se describe en el cuadro 3 de la sección 6.

El desenganche de una línea de 220 kV lleva a variaciones de tensión en régimen permanente más débiles que las del desenganche de una línea de 500 kV. En los casos simulados, estas variaciones son inferiores en aproximadamente 1,5%. De hecho, estas variaciones se sitúan entre 0,4% y 1,4%. Se observó la variación permanente máxima medida de 1,4% una vez cuando hubo el desenganche de una línea Quillota-Polpaico para el caso 8, pero no provocó el funcionamiento de la MAIS. Estas líneas son a menudo las más cargadas, con la excepción de las líneas de Quillota-SLuis que integran la producción de las centrales de Nehuenco y San Isidro. Además de simular el desenganche de la línea Alto Jahuel-Chena, hemos también simulado el desenganche de la línea de Alto Jahuel-Chena-CNavia después de haber previamente cerrado las líneas entre Chena y CNavia (variante del despacho de la potencia de base). Los resultados de estos dos eventos son casi idénticos.

Todos los casos simulados son estables. Ninguno de los eventos simulados ha provocado el funcionamiento de la MAIS y del corte intermitente de la carga en baja frecuencia. Se observaron las más grandes oscilaciones de tensión transitoria para los casos 1, 5, 7 y 9. Las oscilaciones fluctúan de 12% a 26% y éstas están amortiguadas dentro de la banda de tolerancia de +/-10% en un tiempo máximo de estabilización de 20 segundos. Se observaron las mayores oscilaciones cuando hubo el desenganche de la línea Charrua-Trupan. Siempre se respetan los criterios de tensión en régimen transitorio y en régimen permanente.

El comportamiento de la tensión de 500 kV, cuando hubo el desenganche de la línea de 220 kV de Quillota-Polpaico después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Quillota de 220 kV, para el caso 8, se muestra en la figura 4. Este evento no provocó ninguna operación de la MAIS, tanto por los umbrales rápidos como por los umbrales lentos, puesto que las tensiones finales de 500 kV están entre 0,98 y 1,02 p.u. Pese a las oscilaciones de tensión transitoria, no se requieren las MAIS. Las calibraciones de los umbrales rápidos de caída de tensión (-0,07 p.u. durante aproximadamente 2 segundos) por lo tanto son adecuadas para este tipo de evento.

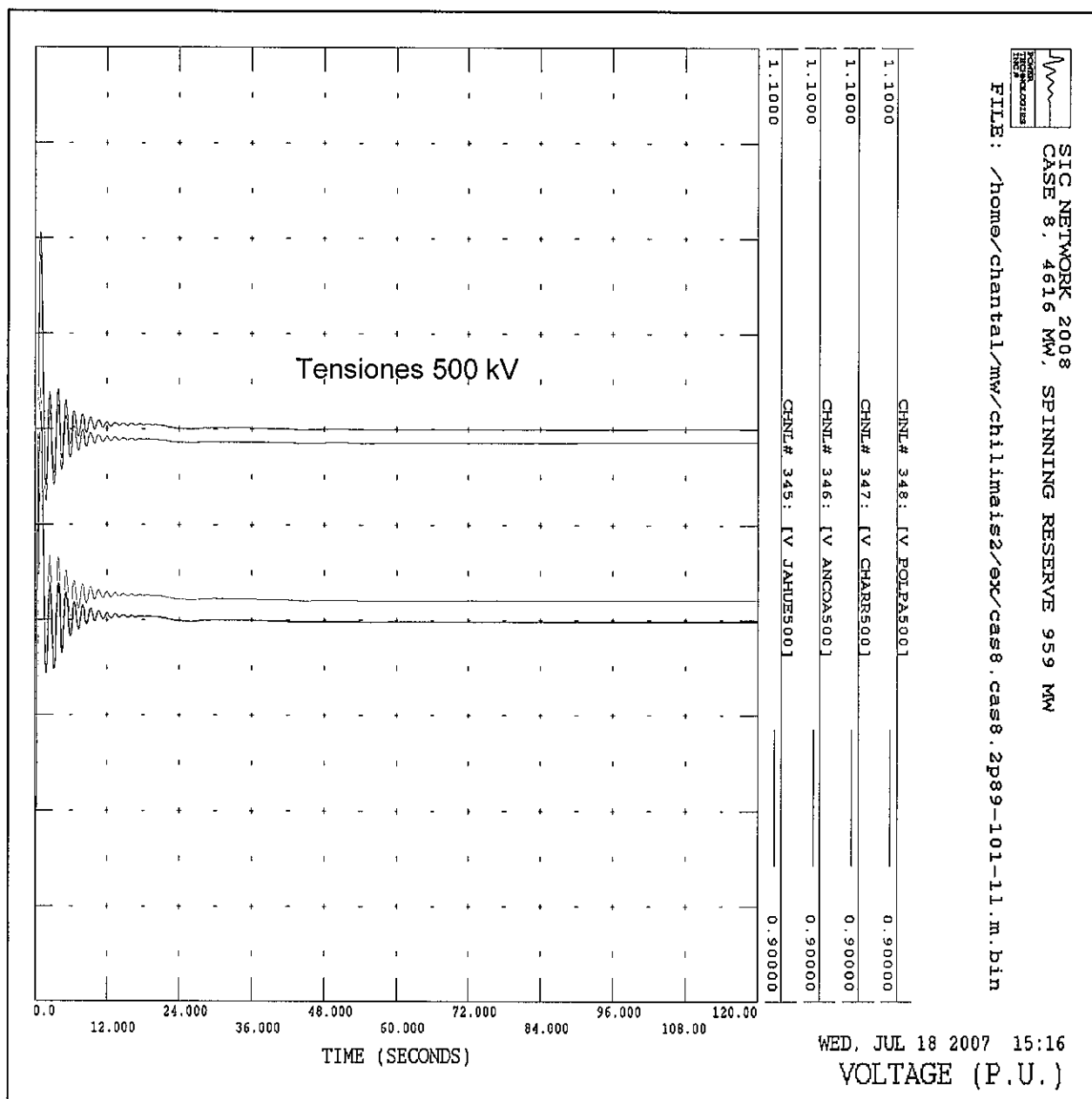


Figura 4 Caso 8, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Quillota de 220 kV y desenganche de una línea de 220 kV de Quillota-Polpaico

Desenganche de una línea de 220 kV Charrua-Ralco con desenganche de inductancias en la subestación Charrua

El desenganche de una línea de 220 kV Charrua-Ralco, después de una falla 2 fases-tierra de una duración de 6 ciclos en la subestación Charrua de 220 kV, implica la utilización de un automatismo de desenganche de inductancias en la subestación Charrua de 500 kV. El número de inductancias a desenganchar está modulado de 0 a 2 según la transmisión de la potencia total de las dos líneas Charrua-Ralco. Las calibraciones actualmente en vigencia para la modulación de las inductancias a desenganchar son las siguientes: 0 inductancia si la transmisión está inferior a 300 MW; 1 inductancia (75 Mvar) si la transmisión está entre 300 MW y 500 MW; y 2 inductancias (150 Mvar) si la transmisión está superior o igual a 500 MW. Para mayor información al respecto, véase la sección 3.1 del anexo del documento [3], que se encuentra en el anexo 4 del presente informe. Esta sección contiene todas las informaciones relevantes acerca de este automatismo, incluyendo las calibraciones. Este automatismo fue instalado cuando hubo la integración de la central Ralco para que el criterio de tensión transitoria sea respetado cuando hay desenganche de una línea Ralco-Charrua 220 kV.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado de *Alarma* tal como se lo describe en el cuadro 3 de la sección 6.

Todos los casos simulados con la modulación adecuada del número de inductancias a desenganchar son estables, con la excepción del caso 9. La sección 10 del presente informe proporciona información específica en el caso 9. Ninguno de los eventos simulados ha provocado el funcionamiento de la MAIS o del corte intermitente de carga en baja frecuencia. Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria. Siempre se respeta la tensión en régimen permanente después del evento tanto para la red de 500 kV como para la de 220 kV. Para los casos simulados, en los cuales la transmisión de las líneas Charrua-Ralco fluctúan entre 32 y 690 MW, la modulación parece adecuada dado que el automatismo MAIS no ha funcionado ni para desenganchar tampoco para enganchar inductancias adicionales y que la tensión final de 500 kV es parecida a la tensión inicial.

El comportamiento de la tensión de 500 kV y de la tensión en Charrua de 220 kV para el caso 1, en el momento del desenganche de la línea de 220 kV Charrua-Ralco con un desenganche de dos inductancias en Charrua de 500 kV, después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Charrua de 220 kV, se muestra en la figura 5. El número de inductancias a desenganchar es de dos ya que la transmisión de las líneas Charrua-Ralco es superior a 500 MW. Este es de 670 MW. Este evento no ha provocado ninguna operación de la MAIS, puesto que la tensión final de 500 kV es levemente mayor que la tensión inicial. Pese a las oscilaciones importantes de tensión transitoria, las MAIS no lo son. Las calibraciones de los umbrales rápidos de caída de tensión (-0,07 p.u. durante aproximadamente 2 segundos) por lo tanto son adecuadas para este tipo de evento. La simulación de este mismo evento pero que no desengancha la inductancia en Charrua de 500 kV está inestable.

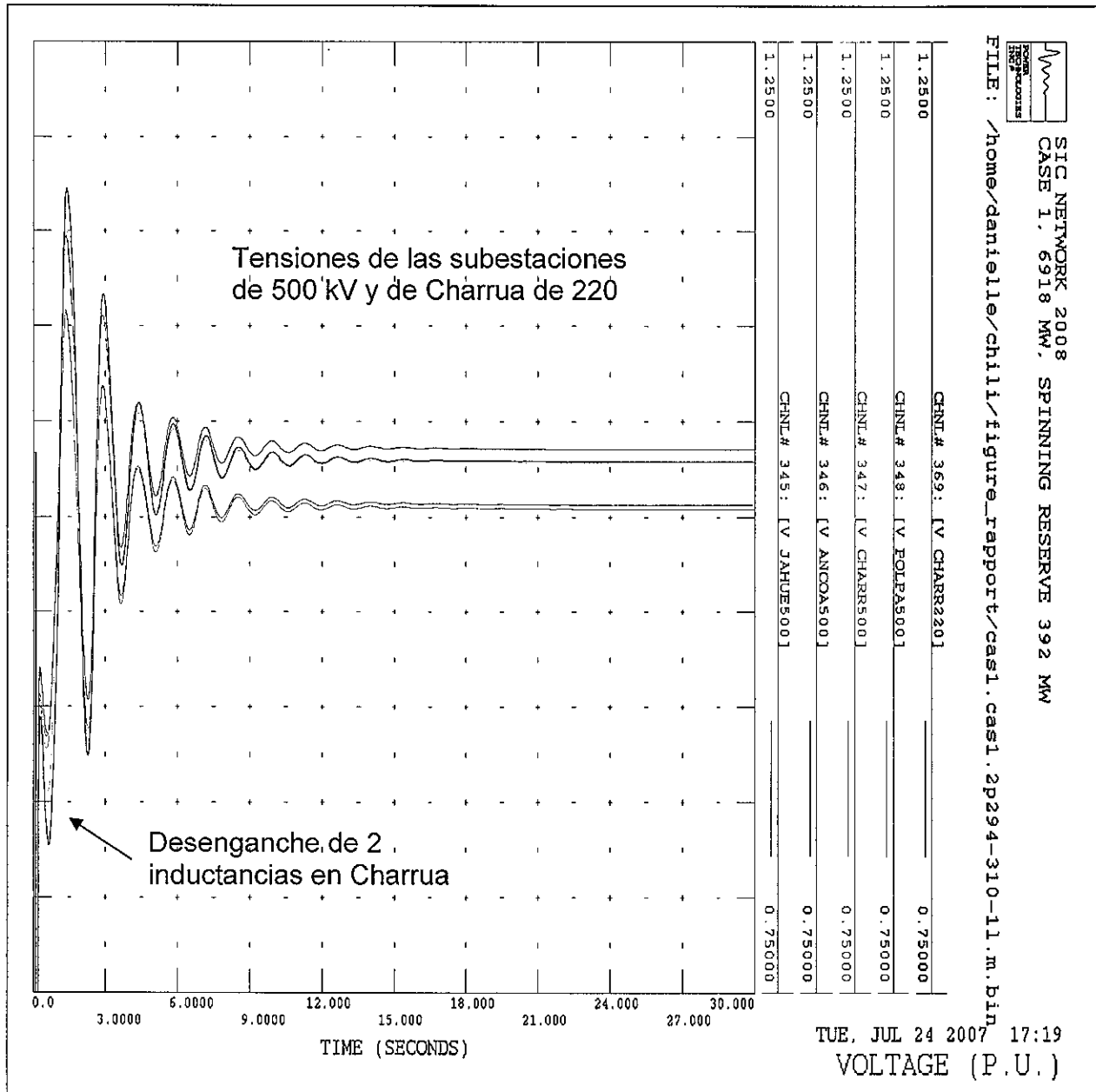


Figura 5 Caso 1, tensiones de 500 kV y de Charrua de 220 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Charrua de 220 kV y desenganche de una línea de 220 kV Charrua-Ralco con desenganche de 2 inductancias en la subestación Charrua de 500 kV

7.5 Desenganche de un grupo de una central

En cada uno de los casos, hemos simulado el desenganche de un grupo de centrales diferentes, pudiendo estar más importante el impacto sobre la tensión de la red de transporte según la ubicación de la central. Así, hemos simulado el desenganche de un grupo en las siguientes centrales: Ralco, Pangue, Guacolda II, Canutillar y Ventanas. Para este evento, no se simula ninguna falla, únicamente el desenganche del grupo.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado de *Emergencia* tal como se describe en el cuadro 3 de la sección 6.

El desenganche de un grupo que produce 150 MW y menos tiene poco impacto en todos los casos. El desenganche de un grupo de 225 MW en la central Pangue lleva, en el caso de carga más baja, una caída de frecuencia suficientemente importante para alcanzar el primer umbral absoluto de 48,9 Hz (y hasta el segundo umbral de 48,7 Hz para los casos de carga débil) e iniciar el corte intermitente de carga, pero la tensión permanece aceptable. No se requiere la acción de las MAIS.

El desenganche de un grupo de 339 MW de la central Ralco lleva al corte intermitente de una parte más importante de la carga. Además, se observa una tensión de más de 1,05 p.u. en Ancoa en la red de 500 kV después del corte intermitente de carga. En el caso 5, cuando la tensión alcanza 1,06 p.u., MAIS da dos órdenes de enganche de inductancia para reducir la tensión pero ninguna inductancia está disponible. De hecho, en la mayoría de los casos, para respetar el criterio de 1,03 p.u. máximo en régimen permanente a nivel de 500 kV, fue necesario enganchar todas las inductancias disponibles en la subestación Ancoa. Este ejemplo demuestra la relevancia de buscar en todo momento mantener fuera de tensión las inductancias a 220 kV de las subestaciones Ancoa y Alto Jahuel.

Para que haya enganche de una inductancia en la subestación Ancoa, la tensión debe ser igual o superior a 1,06 p.u. mientras que el umbral en las otras subestaciones es de 1,05 p.u. Se conservó este enfoque ya que la tensión de la subestación Ancoa alcanza regularmente 1,05 p.u. en explotación normal. Se requieren las MAIS para facilitar mantener la estabilidad de la red cuando hay eventos y no para intervenir en el control de la tensión en explotación normal. El control de tensión está bajo la responsabilidad de los operadores de la red.

7.6 Desenganche de una central a ciclo combinado

Hemos simulado el desenganche de las dos centrales a ciclo combinado: San Isidro II y Nehuenco II. Para este evento, no se simula ninguna falla, únicamente el desenganche de la central a ciclo combinado. El estado de operación permitido después de este evento es igualmente el estado de *Emergencia*.

Existe un corte intermitente de carga cuando la central de San Isidro II produce 367 MW. Cuando se desengancha la central Nehuenco II (385 MW), también hay un corte intermitente de carga en baja frecuencia cuya cantidad es mayor para los escenarios de menos carga (casos 8, 9 y 10). Para el conjunto de los casos, salvo para el caso 9, la tensión permanece en los límites de la explotación normal y no se requiere ninguna acción de la MAIS.

En el caso 9, se observa un desenganche de inductancias de 150 Mvar en la subestación Polpaico. Si bien la red parece restablecerse, es probable que este evento llevaría al desenganche de otras centrales en baja frecuencia. El caso 9 está tratado más ampliamente en la sección 10 del presente informe.

8. EVENTOS GRAVES

Consideramos como eventos *graves* una parte de los definidos en la norma técnica [5], o sea:

- Desenganche de una biterna de 500 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos;
- Desenganche de una biterna de 220 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos.

8.1 Desenganche de una biterna de 500 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos

Solamente hay una biterna de 500 kV, que es aquella entre la subestación Polpaico y las subestaciones Alto Jahuel y Ancoa. Las otras líneas de 500 kV son monoternas. El desenganche de esta biterna después de una falla 2 fases-tierra de una duración de 6 ciclos lleva automáticamente al desenganche de las dos inductancias de la línea Polpaico-Ancoa.

El estado de operación permitido después de este evento es el estado de *Alarma* tal como está descrito en el cuadro 3 de la sección 6.

Este evento está inestable para los casos 5 y 9. La inyección de la potencia en la subestación Polpaico antes del desenganche de la biterna es de 551 y 571 MW. No se respetan los criterios de tensión transitoria (0,7 y 0,8 p.u.). Los desenganches rápidos de MAIS no son suficientes para rectificar la tensión ya que este evento es muy grave en vista del alto nivel de potencia inyectada en Polpaico.

Para los casos estables (casos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10), la inyección de potencia en la subestación Polpaico antes del desenganche de la biterna fluctúa de 67 a 483 MW. El caso 8 también es estable, pero la subestación Polpaico de 500 kV recibe 345 MW por el transformador 500/220 kV de la subestación. El número de funcionamientos de MAIS fluctúa de 1 a 3, según el caso, para un total de potencia reactiva desenganchada de 150 a 375 Mvar. El valor de 375 Mvar proviene del hecho de que, para uno de los funcionamientos, había solamente 75 Mvar disponibles en vez de 150 Mvar. Los funcionamientos de las MAIS son el resultado de una combinación de alcance de los umbrales rápidos y de umbrales lentos en bajo voltaje según los casos simulados. Las MAIS rápidas permiten restablecer la tensión y de amortiguar las oscilaciones de tensión más rápidamente. No existe un corte intermitente de carga en baja frecuencia. Las caídas de tensión transitoria máximas observadas fluctúan de 4,5 a 10,5%, mientras que las caídas de tensión finales fluctúan de 1,8 a 5%.

El comportamiento de las tensiones de 500 kV, cuando hay el desenganche de la biterna de 500 kV Polpaico-Alto Jahuel/Ancoa después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Polpaico de 500 kV, para el caso 4, se muestra en la figura 6. Este evento provocó tres operaciones de MAIS para un total desenganchado de 375 Mvar. La primera operación está provocada por el alcance de un umbral rápido de caída de tensión en Alto Jahuel a 9,7 segundos (150 Mvar), la segunda para un umbral lento de caída de tensión en Alto Jahuel a 12,3 segundos (75 Mvar) y la última por otro umbral lento de caída de tensión en Ancoa a 57,9 segundos (150 Mvar). Por lo tanto, la calibración de los umbrales rápidos y de los umbrales lentos de caída de tensión es adecuada para este tipo de evento.

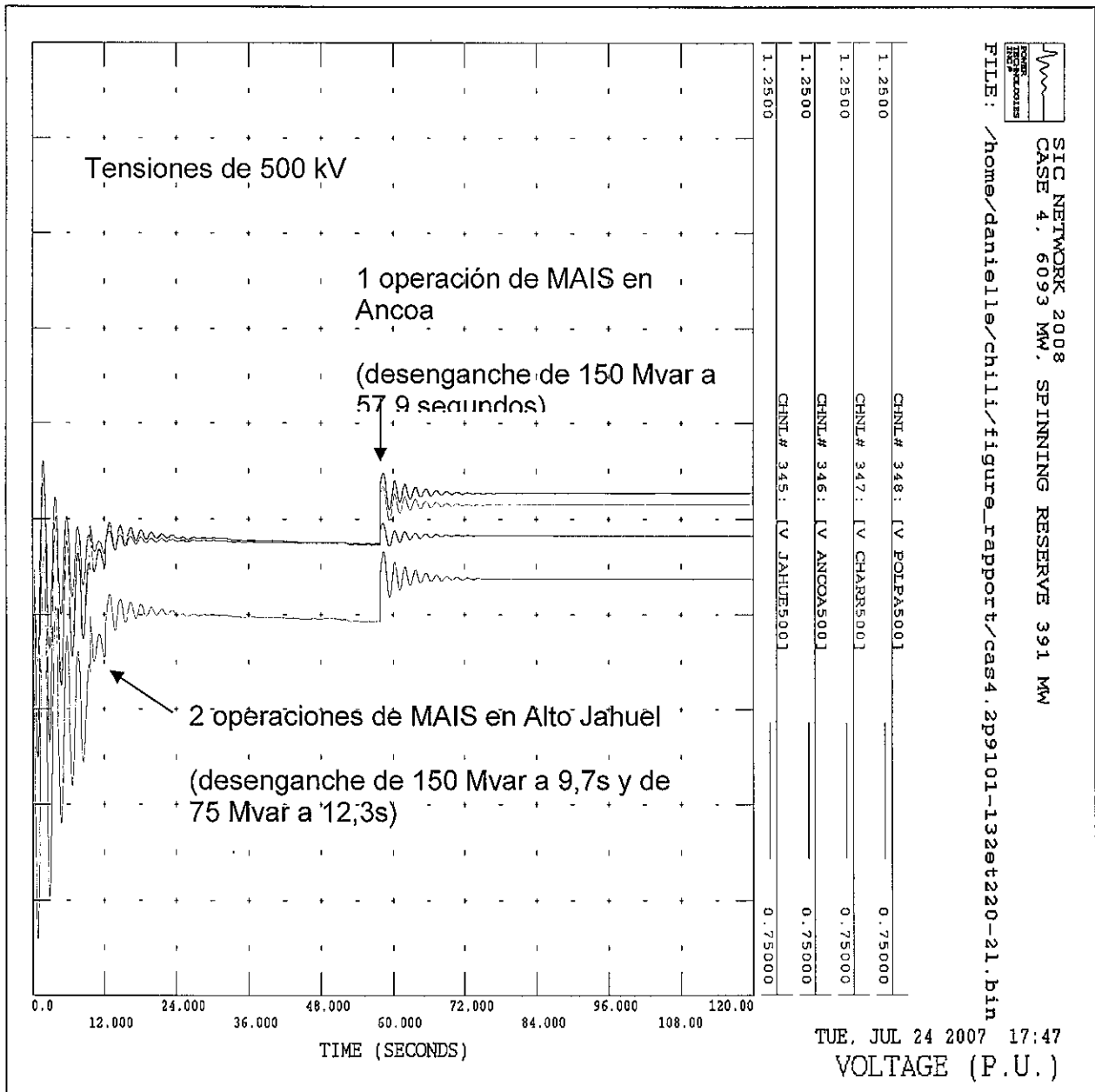


Figura 6 Caso 4, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6

ciclos) en la subestación Polpaico de 500 kV y desenganche de la biterna
de 500 kV Polpaico-Alto Jahuel/Ancora

8.2 Desenganche de una biterna de 220 kV, después de una falla 2 fases-tierra de 6 ciclos

Hemos simulado diferentes desenganches de una biterna de 220 kV para los diez casos. El desenganche de la biterna está provocado por una falla 2 fases-tierra de una duración de 6 ciclos en la subestación 220 kV. Por lo tanto hemos simulado el desenganche de ciertas biternas que hemos separado en cuatro categorías:

- Biterna de integración de centrales (Quillota-SLuis);
- Biterna que separa la red en 2 redes islotes (Quillota-LVillos);
- Otras biternas (con la excepción de Charrua-Ralco);
- Biterna Charrua-Ralco

El estado de operación permitido después de un evento es el estado de *Alarma* tal como está descrito en el cuadro 3 de la sección 6.

Desenganche de una biterna de 220 kV de integración de las centrales (Quillota-SLuis)

Para el evento del desenganche de la biterna de 220 kV Quillota-SLuis que integra la producción de las centrales de San Isidro y de Nehuenco, es importante tomar en cuenta los siguientes elementos: el desenganche de esta biterna se traduce por la transferencia de toda la potencia transmitida en la única línea de 220 kV que queda, SLuis-Asant; ésta se desenganchará por medio de sus protecciones cuando la transmisión sobrepase su capacidad térmica; cuando se desengancha la línea SLuis-Asant, además de la biterna Quillota-SLuis, toda la producción de las centrales de San Isidro y de Nehuenco se encuentra aislada del resto de la red. Los casos pertinentes a simular por lo tanto son aquéllos que, una vez desenganchada la biterna de Quillota-SLuis, no sobrecargan la línea de SLuis-Asant. Los únicos casos que cumplen con este criterio son los casos 9 y 10. Estos dos casos son estables. No existe ningún funcionamiento del automatismo MAIS, tampoco el corte intermitente de carga en baja frecuencia. Las fluctuaciones de tensión en régimen permanente se ubican entre 1,6% y 1,8%. Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria, así como la tensión en régimen permanente después del evento tanto para la red de 500 kV como para la de 220 kV.

Desenganche de una biterna de 220 kV que separa la red en 2 redes islotes (Quillota-LVillos)

El desenganche de la biterna de 220 kV Quillota-LVillos tiene como consecuencia la separación de la red en dos redes islotes. Para los diez casos, la transmisión de esta biterna fluctúa entre 52 y 220 MW. La red LVillos-DAlmagro es inestable por baja frecuencia para los diez casos. Probablemente no hay suficiente corte intermitente de carga en baja frecuencia. La red PMontt-LVillos permanece estable en todos los casos. No existe ningún funcionamiento del automatismo MAIS. Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria, así como la tensión en régimen permanente después del evento.

Desenganche de otras biternas de 220 kV

Se simuló el desenganche de las biternas siguientes: Alto Jahuel-Chena, Alto Jahuel-Chena-CNavia, Alto Jahuel-LAlme, Charrua-Cauti y Quillota-Polpaico. Con la excepción del desenganche de la biterna Quillota-Polpaico, todos estos eventos son estables en los diez casos. Ningún funcionamiento del automatismo MAIS es necesario, tampoco ningún corte intermitente de carga en baja frecuencia.

El desenganche de la biterna Quillota-Polpaico es inestable para los casos 1, 3, 6, 7 y 8. En estos casos, existen de 0 a 3 funcionamientos de MAIS (por caída de tensión rápida) así como el corte intermitente de carga en baja frecuencia. La transmisión de la biterna Quillota-Polpaico fluctúa entre 516 y 1140 MW. No se respetan los criterios de tensión transitoria.

El desenganche de esta misma biterna es estable para los casos 2, 4, 5, 9 y 10. La transmisión de la biterna Quillota-Polpaico fluctúa entre 186 y 320 MW. Los casos 4, 5, 9 y 10 son estables y esto, sin el funcionamiento de la MAIS y sin el corte intermitente de carga en baja frecuencia.

Para el caso 2 (véase la figura 7), existe un funcionamiento de MAIS por umbral lento de caída de tensión (150 Mvar) en la subestación Polpaico a 50,7 segundos, ya que la tensión en esta subestación cayó bajo los 0,96 p.u. a causa de las modificaciones de las tomas de los transformadores además del desenganche de la biterna. Después del funcionamiento de la MAIS, la tensión termina de caer. La tensión final de 500 kV está entre 0,98 y 1,02 p.u. y la de 220 kV entre 0,94 y 1,04 p.u. La frecuencia fluctúa entre 50,36 y 49,89 Hz y se estabiliza en 50 Hz. En este caso de desenganche de biterna, el funcionamiento del automatismo MAIS restableció las tensiones de la red de 500 kV y luego se detuvieron las modificaciones de las tomas de los transformadores.

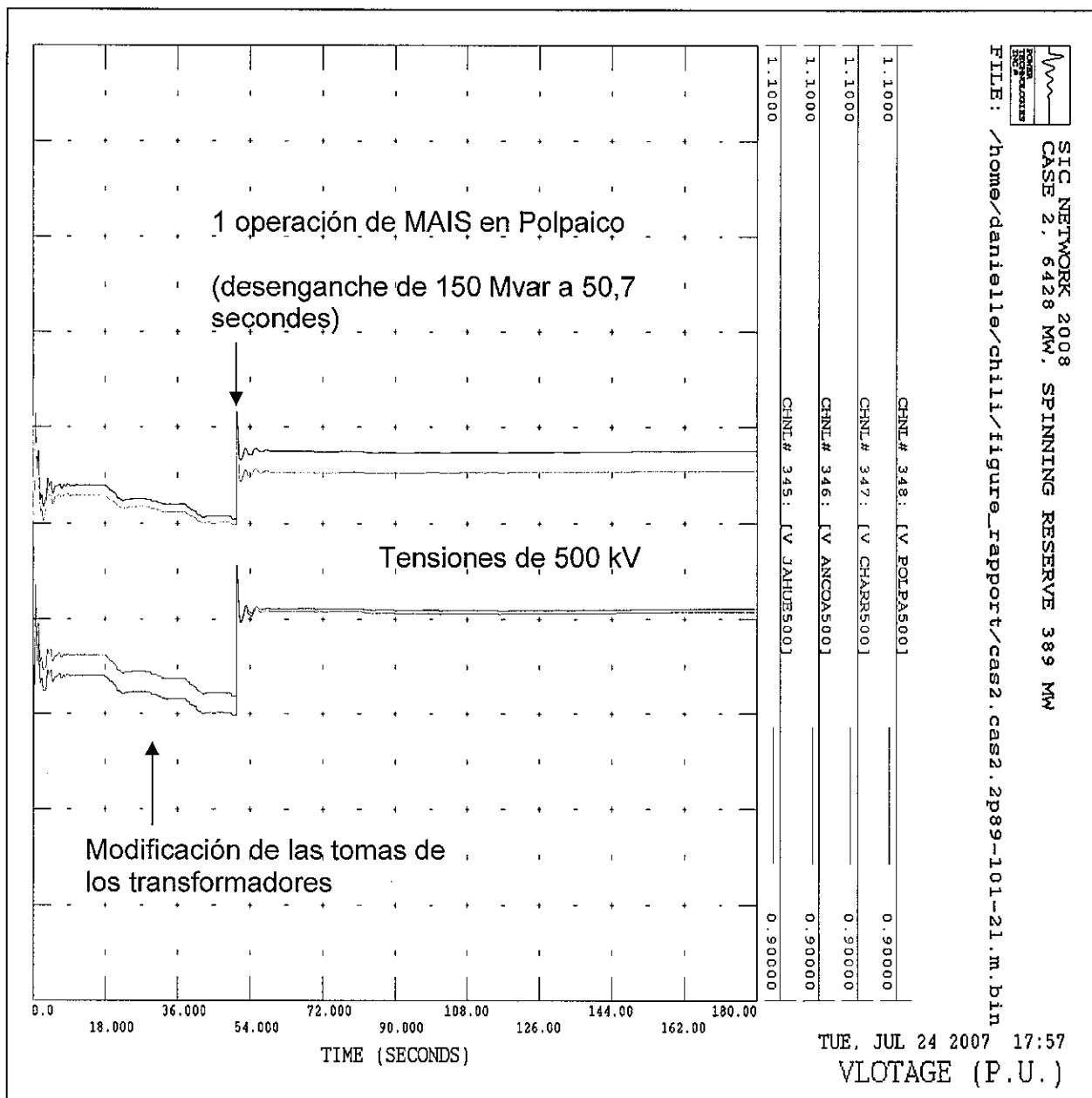


Figura 7 Caso 2, Tensiones de 500 kV después de una falla (2 fases-tierra de 6 ciclos) en la subestación Quillota de 220 kV y desenganche de la biterna de 220 kV Quillota-Polpaico

Desenganche de la biterna de 220 kV Charrua-Ralco

Hemos simulado el evento del desenganche de la biterna de 220 kV Charrua-Ralco ya que un automatismo de desenganche de inductancias sobre la pérdida de una línea Charrua-Ralco funciona igualmente en el momento de desenganche de la biterna Charrua-Ralco. Queríamos observar el comportamiento de la tensión de la red de 500 kV después de la pérdida de producción de la central Ralco combinada con el desenganche de inductancias ordenado por este automatismo.

Para los casos simulados (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9), la transmisión de la biterna fluctúa entre 32 y 690 MW. La central Ralco produce entre 0 y 678 MW. La modulación de las inductancias desenganchadas en Charrua por el automatismo fluctúa de 0 a 2 según el tránsito de la biterna de acuerdo con las calibraciones ya explicadas en la sección 7.4. Todos los casos son estables. El número de funcionamientos de MAIS fluctúa entre 0 y 2 enganches para un total de potencia reactiva enganchada de 0 a 225 Mvar. A menudo hay órdenes de enganche para enganchar inductancias adicionales pero que no se realizan por la falta de inductancias disponibles. No existe ningún funcionamiento de MAIS para los casos 3 y 6 donde la transmisión de la biterna es poco elevada (138 MW y 32 MW, respectivamente) y la tensión final de 500 kV no sobrepasa 1,04 p.u. La tensión final de la red de 500 kV sobrepasa 1,04 p.u. para los casos 1, 2, 4, 5, 7 y 9. La tensión máxima observada es de 1,089 p.u. en el caso 5. La tensión final de la red de 220 kV sobrepasa 1,07 p.u. para los casos 2, 4, 5 y 9. La tensión máxima observada es de 1,091 p.u. en el caso 9. Hubo corte intermitente de carga en baja frecuencia para los casos 1, 2, 4, 5, 7 y 9 y éste fluctúa entre 289 y 721 MW. Se alcanzaron dos (2) a cuatro (4) umbrales absolutos de baja frecuencia.

El desenganche de inductancia efectuado por este automatismo es aceptable sobre el desenganche de la biterna Charrua-Ralco, pero no es óptimo ya que las inductancias están reenganchadas posteriormente por el automatismo MAIS. Este desenganche de biterna es de hecho un desenganche de toda la producción de la central Ralco y provoca sobretensiones (en vez de subtensiones en el caso del desenganche de una línea). Para ciertos casos, subsisten sobretensiones superiores a 1,04 p.u. en la red 500 kV y a 1,07 p.u. en la red de 220 kV ya que no hay más inductancias disponibles para enganchar por medio de la MAIS. No podemos modificar la modulación del número de inductancias desenganchadas en la subestación Charrua 500 kV ya que el evento que debe simularse para determinar esta modulación es la falla 2 fases-tierra en Charrua 220 kV con el desenganche de una línea Charrua-Ralco.

9. EVENTOS EXCEPCIONALES

Designamos como eventos *excepcionales* los que hemos agregado a nuestra oferta de servicio y que no se encuentran en la lista de los eventos definidos en la norma técnica [5]. Los eventos *excepcionales* son generalmente más graves y menos probables que los eventos graves. Los tipos de eventos *excepcionales* que hemos simulado son los siguientes:

- Desenganche de dos líneas series de 500 kV, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos;
- Desenganche de dos líneas paralelas de 500 kV, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos.

9.1 Desenganches de dos líneas series de 500 kV, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos

En ciertos tipos de conjuntos de barras, una falla en una subestación puede llevar a la pérdida de dos líneas series.

Por lo tanto hemos simulado diferentes fallas 1 fase-tierra con un desenganche de dos líneas series de 500 kV para los diez casos. Se trata de los dos siguientes eventos: desenganche de dos líneas series Charrua-Ancoa y Ancoa-Alto Jahuel después de una falla 1 fase-tierra en Ancoa de 500 kV, luego de las dos líneas series Charrua-Ancoa y Ancoa-Polpaico después de una falla en Ancoa. El desenganche de estas líneas después de una falla 1 fase-tierra de una duración de 6 ciclos en la subestación de 500 kV lleva automáticamente al desenganche de cuatro inductancias de las líneas.

El estado de operación permitido después de este evento no está definido ya que el desenganche de las dos líneas series no aparece en la norma técnica adoptada por la CNE [5].

Los dos tipos de desenganche de las dos líneas series de 500 kV son estables para el conjunto de los casos. Las caídas de tensión máximas en régimen transitorio fluctúan entre 1,8 y 6,8%. Siempre se respetan los criterios de tensión transitoria. Se observa la caída de 6,8% en el caso 5. Las caídas de tensión máximas en régimen permanente fluctúan entre 1.0% y 3.9%. Se observa la caída de 3,9% en el caso 2. El número de operaciones de MAIS fluctúa entre 0 y 2, para un total de potencia reactiva de 0 a 300 Mvar desenganchada según el caso. Se requieren estos funcionamientos a causa del alcance de los umbrales lentos de caída de tensión. La frecuencia fluctúa entre 49,95 y 50,30 Hz y se estabiliza en 50 Hz, con la excepción del caso 9 donde la frecuencia fluctúa entre 49,85 y 50,35 Hz. No hay corte intermitente de carga en baja frecuencia.

Gracias a los automatismos MAIS, la tensión final de la red de 500 kV siempre está superior a 0,96 p.u. con la excepción del caso 5, donde la tensión es de 0,959 p.u. en la subestación Polpaico después del desenganche de las dos líneas series Charrua-Ancoa y Ancoa-Alto Jahuel. No existe ninguna inductancia disponible para desenganchar en la subestación Polpaico y la tensión en las subestaciones contiguas no es suficientemente baja para hacer funcionar las MAIS. Es interesante ver que, aún para un evento excepcional, la tensión en régimen permanente está superior, en la mayoría del tiempo, a 0,96 p.u., lo que corresponde al estado de operación *alarma* exigido para los eventos graves. Sin la operación de las MAIS, la tensión final de la red de 500 kV sería mucho más inferior, alrededor de 0,93 a 0,96 p.u.

El comportamiento de las tensiones de 500 kV, en el momento del desenganche de dos líneas series de 500 kV Charrua-Ancoa y Ancoa-Alto Jahuel después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa de 500 kV, para el caso 1 se muestra en la figura 8. Este evento ha provocado dos operaciones de MAIS para un total desenganchado de 300 Mvar. Se provoca la primera operación por alcanzar un umbral lento de caída de tensión en Polpaico a 12,6 segundos (150 Mvar), y la segunda por alcanzar un umbral lento de caída de tensión en Ancoa a 16,2 segundos (150 Mvar). La tensión final de 500 kV observada está entre 0,98 y 1,01 p.u., aunque sin la operación de MAIS la tensión sería más bien entre 0,94 y 0,98 p.u. Por lo tanto, las calibraciones de los umbrales lentos de caída de tensión por lo tanto son adecuadas para este tipo de evento y la cantidad de potencia reactiva desenganchada está bien calibrada.

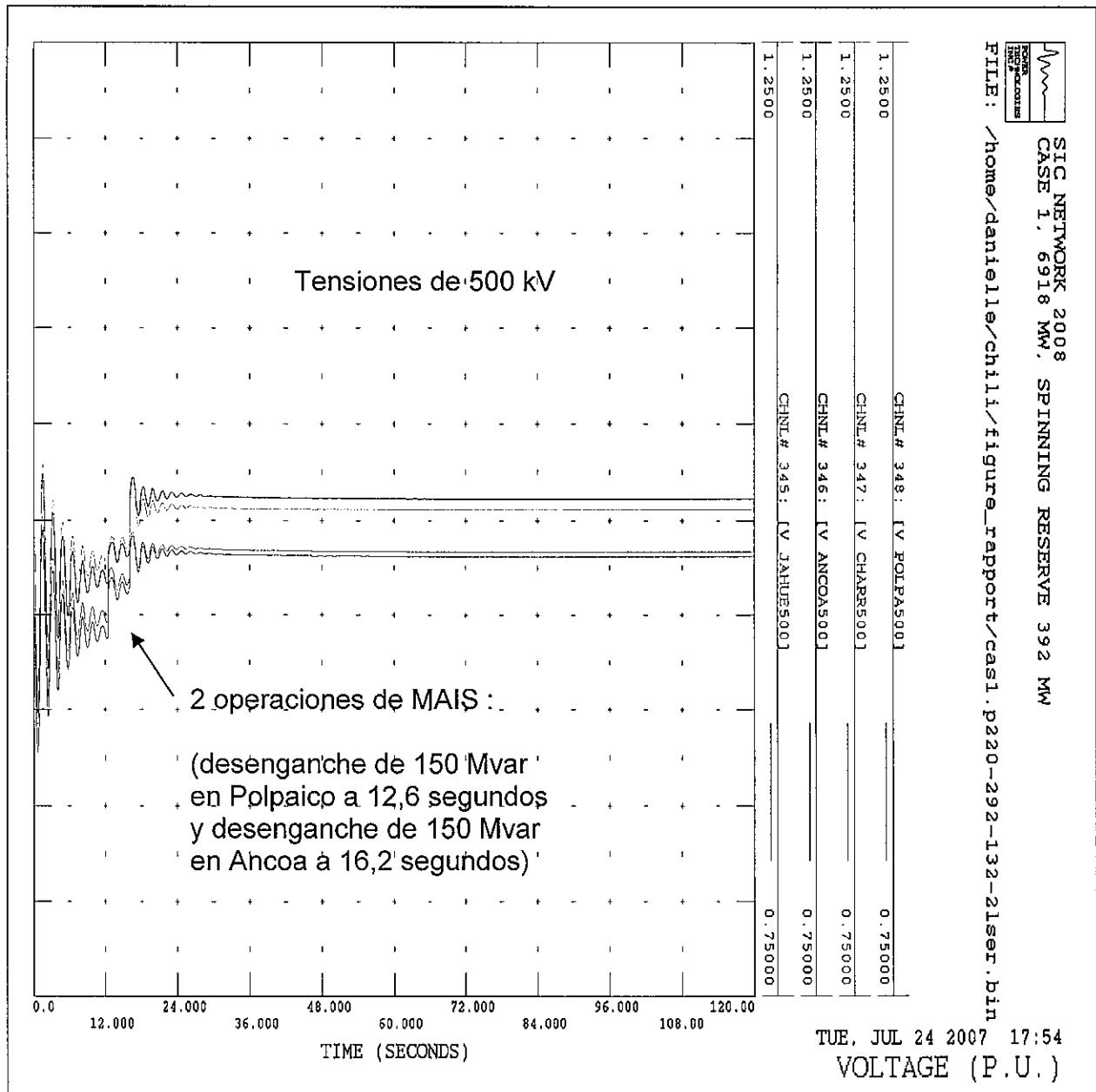


Figura 8 Caso 1, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Ancoa 500 kV y desenganche de dos líneas serie Charrua-Ancoa y Ancoa-Alto Jahuel

9.2 Desenganches de dos líneas paralelas de 500 kV, después de una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos

Hemos simulado tres eventos diferentes provocados por una falla 1 fase-tierra de 6 ciclos en diferentes subestaciones a 500 kV. Los primeros dos llevan a la separación de la red en dos redes islotes. La primera consiste en una falla en la subestación Charrua de 500 kV seguida por un desenganche de dos líneas Charrua-Ancoa y de cuatro (4) inductancias de las líneas. Para el segundo evento, se aplica la falla en la subestación Ancoa 500 kV seguida de un desenganche de las líneas Ancoa-Alto Jahuel y Ancoa-Polpaico y de las cuatro (4) inductancias de las líneas. Para el tercer evento, la falla se ubica en la subestación Alto-Jahuel de 500 kV y está seguido por el desenganche de las líneas Alto Jahuel-Polpaico y Alto Jahuel-Ancoa, así como las dos (2) inductancias de esta línea. Este evento no lleva a la separación de la red ya que subsiste un vínculo entre las subestaciones Polpaico y Alto Jahuel a nivel de 220 kV aun cuando ya no existe una conexión al nivel de 500 kV.

Se realizan la presentación y el análisis de los resultados de estos tres (3) eventos separadamente para facilitar su comprensión:

Desenganche de 2 líneas Charrua - Ancoa

Este evento lleva a la separación de la red en dos redes islotes. Los casos 1, 2, 7 y 9 son inestables a causa de las oscilaciones de tensión generadas por este evento muy grave. Para estos casos, las dos (2) líneas Charrua-Ancoa transmiten entre 873 y 1.179 MW. La red Charrua-Puerto Montt (SUR) se encuentra en una elevada alta frecuencia y las MAIS enganchan inductancias para reducir las sobretensiones. La red Ancoa-DAlmagro (NORTE) se encuentra en baja frecuencia pese al corte intermitente de carga y las oscilaciones de tensión hacen que esta red sea inestable.

Los casos 3, 4, 5, 6, 8 y 10 son estables, es decir que las dos redes que resultan del evento son estables. La transmisión de las dos líneas Charrua-Ancoa fluctúa de 82 a 841 MW. En estos casos, la alta frecuencia de la red SUR está menos elevada pero podría llevar al desenganche de las centrales térmicas ya que la frecuencia sobrepasa 52 Hz durante un poco más de 5 segundos en los casos 3, 4 y 5. La frecuencia de la red NORTE baja suficientemente para activar el corte intermitente de descarga con la excepción del caso 6. El total de carga cortada fluctúa entre 16 y 803 MW. Hay de 1 a 2 enganches de MAIS (150 a 300 Mvar) para los casos 3, 4 y 5 en la red NORTE, pero no hay para los casos 6, 8 y 10. Igualmente hay un enganche de inductancias por MAIS (150 Mvar) en la red SUR para el caso 5.

La figura 9 muestra el comportamiento de la tensión de 500 kV después de una falla en Charrua 500 kV y después del desenganche de las líneas paralelas Charrua-Ancoa para el caso 3. Estas dos líneas transmiten un total de 595 MW. El corte intermitente de carga en baja frecuencia corta un total de 493 MW (inclinación #1 y umbrales #1 a #4) entre 2,5 y 6,9 s en la red NORTE. El automatismo MAIS ordena el enganche de 150 Mvar en la subestación Ancoa a 93,3 s. El automatismo MAIS y el DSF funcionan juntos de manera adecuada ya que la frecuencia se estabiliza en 49,9 Hz y la tensión se estabiliza por debajo de los 1,03 p.u.

En la red SUR, la frecuencia fluctúa de 50 a 53,2 Hz para estabilizarse a 50,5 Hz. El rebasamiento de 52 Hz durante 9,4 s podría desencadenar grupos de centrales térmicas ya que las exigencias indican un máximo de 5 segundos de rebasamiento a 52 Hz.

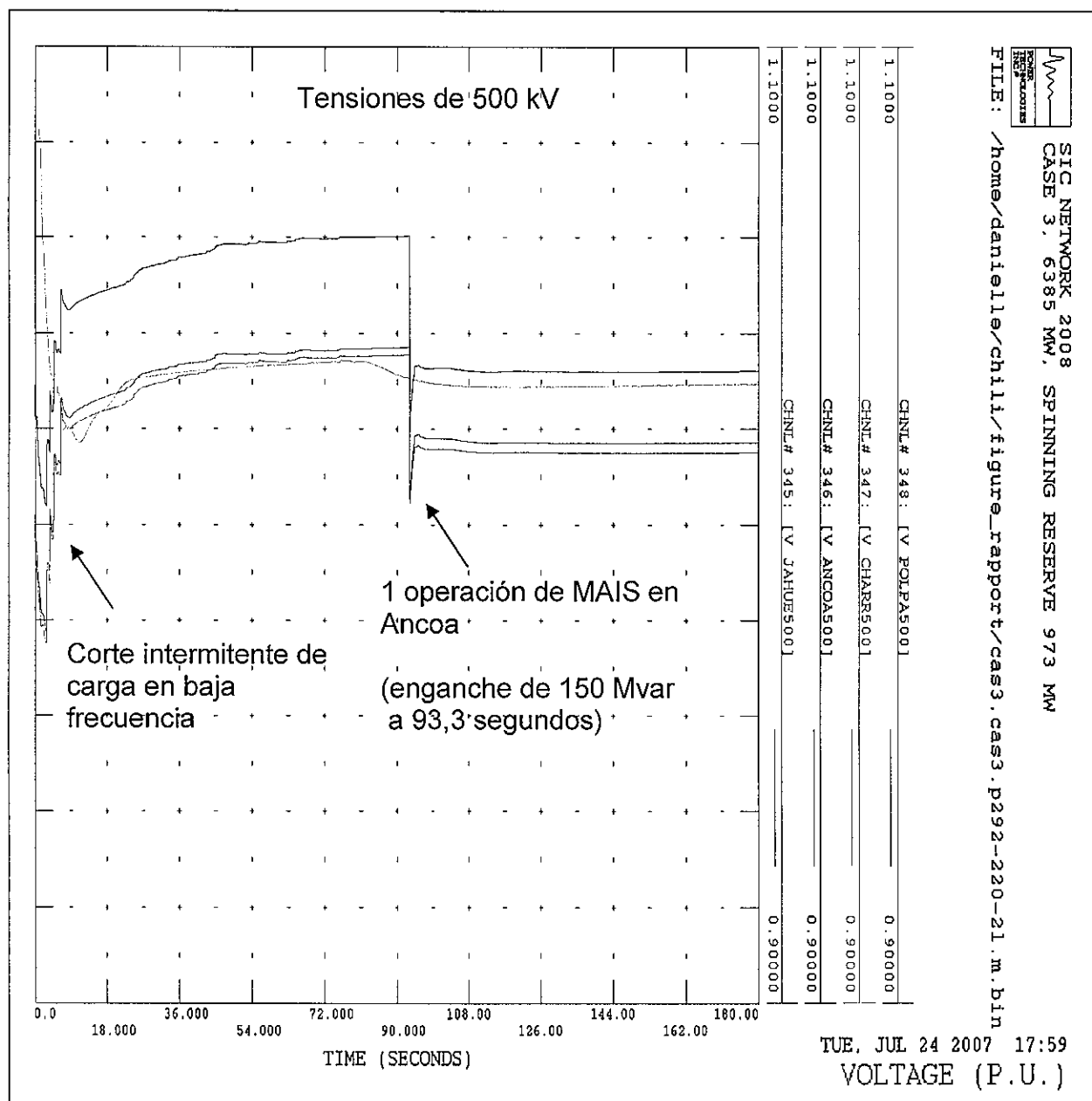


Figura 9 Caso 3, Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Charrua 500 kV y desenganche de las 2 líneas Charrua-Ancoa

Desenganche de las 2 líneas Ancoa-Alto Jahuel y Ancoa-Polpaico

Este evento lleva a la separación de la red en dos redes islotes. Los casos 1, 2, 4, 5, 7 y 9 son inestables a causa de oscilaciones de tensión. El caso 3 cuenta con una red estable y una red inestable. Los casos 6, 8 y 10 son estables. La transmisión total de las líneas Ancoa-Alto Jahuel y Ancoa-Polpaico fluctúa entre -95 MW y 641 MW para estos tres casos. El comportamiento de las dos redes es parecido al del evento anterior. El corte intermitente de carga en baja frecuencia corta entre 0 y 546 MW en la red NORTE. No hay funcionamiento de MAIS para los casos 6 y 10. Para el caso 8, hay dos (2) desenganches para un total de 150 Mvar (75 Mvar en Polpaico y 75 Mvar en Alto Jahuel). La frecuencia de la red NORTE aumenta pero permanece aceptable.

Desenganche de las 2 líneas Alto Jahuel-Ancoa y Alto Jahuel-Polpaico

Este evento no lleva a la separación de la red en dos redes islotes. Los casos 1, 2 y 9 son inestables a causa de oscilaciones de tensión. Para estos tres casos, las dos líneas transmiten un total de 788 a 1.097 MW. Todos los otros casos son estables y las dos líneas transmiten allí entre 250 y 819 MW. Hay de uno (1) a cuatro (4) funcionamientos de MAIS, o sea enganches de inductancias de 150 a 600 Mvar para restablecer la tensión, principalmente en las subestaciones Alto Jahuel y Polpaico. La tensión final de 500 kV no es siempre superior a 0,95 p.u. pero este evento es un evento muy grave. Sobre todo es la tensión de las subestaciones Alto Jahuel y Polpaico que se ubica a veces entre 0,91 y 0,95 p.u. Se observó la acción del corte intermitente de carga en baja frecuencia únicamente para los casos 1 y 2, que son inestables.

La figura 10 presenta un ejemplo del comportamiento de la tensión en el momento de este evento para el caso 3. Después del desenganche de las dos líneas, la tensión cae de 7% en la subestación Alto Jahuel. El automatismo MAIS funciona dos veces ya que ordena el desenganche de 150 Mvar por umbral lento de bajo voltaje en la subestación Alto Jahuel a 10,2 s y 150 Mvar por umbral lento de caída de tensión en Polpaico a 12,2 s. La tensión final de 500 kV se ubica entre 0,968 y 1,014 p.u. El automatismo MAIS rectificó rápidamente la tensión de la red de 500 kV.

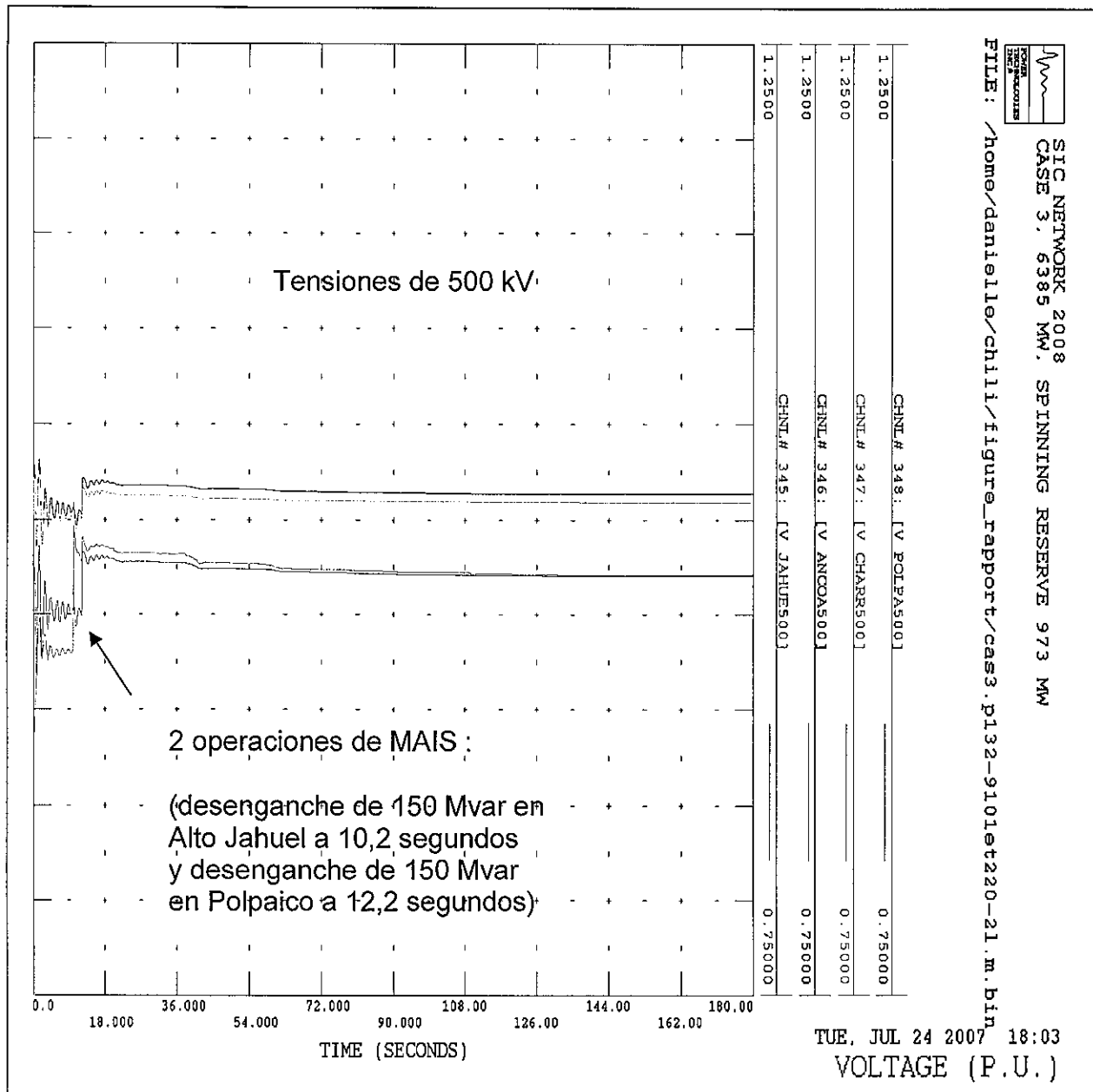


Figura 10 Caso 3 Tensiones de 500 kV después de una falla (1 fase-tierra de 6 ciclos) en la subestación Alto Jahuel 500 kV y desenganche de las 2 líneas Alto Jahuel-Polpaico y Alto Jahuel-Ancoa

10. INFORMACIONES ESPECÍFICAS EN EL CASO 9

El caso 9 es un escenario de carga bastante débil (4.089 MW) donde la producción está fundamentalmente concentrada al sur de la subestación Polpaico. La producción de las centrales al Norte es más alta y principalmente la central Taltal está parada. Cuando realizamos las simulaciones, observamos que esta red estaba relativamente sensible. Las oscilaciones de potencia y tensión son generalmente más importantes que para los 9 otros escenarios estudiados y a veces llevan a la inestabilidad de ciertas centrales.

Exclusivamente para este caso, dos eventos *sencillos* son inestables. Se trata del *Desenganche de una línea Charrua-Ralco después de una falla 2 fases-tierra en Charrua 220 kV* y del *Desenganche de la central a ciclo combinado Nehuenco II*. El evento *Desenganche de la central a ciclo combinado Nehuenco II* es inestable por el hecho de que la frecuencia permanece por debajo de 49 Hz por más de 90 segundos, lo que puede provocar la pérdida de centrales térmicas. El funcionamiento de un poco más de corte intermitente de carga en baja frecuencia habría probablemente corregido la situación. El evento *Desenganche de una línea Charrua-Ralco después de una falla 2 fases-tierra en Charrua 220 kV* lleva a oscilaciones de potencias importantes y a la inestabilidad de la central Ralco. Las oscilaciones observadas son independientes del funcionamiento de las MAIS.

11. CALIBRACIONES RECOMENDADAS

11.1 Calibraciones de los umbrales de tensión y de las temporizaciones asociadas

Las siguientes páginas presentan las calibraciones de los umbrales y temporizaciones que recomendamos para los automatismos MAIS. Esos umbrales se derivan de las simulaciones de los eventos llevadas a cabo y que se encuentran discutidas en las secciones 7 a 9.

Recomendamos únicamente la utilización de las calibraciones en función de la tensión. Al tomar en cuenta la red actual, nuestras simulaciones no mostraron la ventaja de desenganchar o bloquear los automatismos MAIS en función de la frecuencia.

Las calibraciones de todos los umbrales de tensión acompañados de su temporización se encuentran en el cuadro 5 a continuación. Observamos que las adiciones y modificaciones con respecto a la versión anterior están indicadas en letras en negrillas y subrayadas.

Cuadro 5: Calibraciones de los umbrales de tensión y temporizaciones asociadas de los automatismos MAIS de Transelec^{(1) (2) (7)}

	DESENGANCHE DE INDUCTANCIAS					ENGANCHE DE INDUCTANCIAS	
	Umbral de bajo voltaje (3) (4)		Umbral de caída de tensión (ΔV) (5)			Umbral de sobretensión (3) (6)	
	S01X (pu) T01X (s)	S02X (pu) T02X (s)	SH1X (pu) TH1X (s)	SH2X (pu) TH2X (s)	SH3X (pu) TH3X (s)	SU1X (pu) TU1X (s)	SU2X (pu) TU2X (s)
POLPAICO	<u>0.95</u> <u>9.0</u>	<u>0.95</u> <u>13.0</u>	<u>-0.04</u> <u>9.0</u>	<u>-0.04</u> <u>13.0</u>	<u>-0.07</u> <u>1.6</u>	<u>1.05</u> <u>9.0</u>	<u>1.07</u> <u>1.6</u>
A. JAHUEL	0.95 10.0	0.95 <u>14.0</u>	-0.04 10.0	-0.04 <u>14.0</u>	-0.07 1.8	1.05 10.0	1.07 1.8
ANCOA	0.95 11.0	0.95 <u>15.0</u>	-0.04 11.0	-0.04 <u>15.0</u>	-0.07 2.0	1.06 11.0	1.07 2.0
CHARRÚA	0.95 12.0	0.95 <u>16.0</u>	-0.04 12.0	-0.04 <u>16.0</u>	-0.07 2.2	1.05 12.0	1.07 2.2

Notas:

- (1) Los umbrales y temporizaciones son idénticos para el modo normal y el modo de emergencia. Por ese motivo, los umbrales y temporizaciones se encuentran todos

juntos en el mismo cuadro. Para cada umbral y temporización asociada, $X=N$ para el modo normal o U para el modo de emergencia.

- (2) No hay ningún bloqueo en frecuencia en los umbrales de bajo voltaje, de caída de tensión y de sobretensión.
- (3) Las temporizaciones corresponden a la parte LAA del tipo LADR (y donde la parte LAR es de 60 segundos).
- (4) El valor de las demandas de operación para los umbrales de bajo voltaje (DO1X, DO2X donde $X=N$ para el modo normal o U para el modo de emergencia) es de 150 Mvar (potencia medida con base en la tensión donde se ubica la inductancia, que sea 500 kV ó 220 kV).
- (5) El valor de las demandas de operación para los umbrales de caída de tensión (QP1X, QP2X, QP3X donde $X=N$ para el modo normal o U para el modo de emergencia) es de 150 Mvar (potencia medida con base en la tensión donde se ubica la inductancia, que sea 500 kV ó 220 kV).
- (6) El valor de las demandas de operación para los umbrales de sobretensión (DU1X, DU2X donde $X=N$ para el modo normal o U para el modo de emergencia) es de 150 Mvar (potencia medida con base en la tensión donde se ubica la inductancia, que sea 500 kV ó 220 kV).
- (7) Las modificaciones (y/o adiciones) con respecto a la versión anterior están indicadas en letras en negrillas y subrayadas.

11.2 Calibraciones generales

La mayoría de las calibraciones siguientes no se derivan directamente de nuestras simulaciones. Más bien se derivan de las características de los equipos (disyuntores, relés, etc.) o de las simulaciones del comportamiento electromagnético de la red de Transelec. Para esos datos, hemos consultado las personas de la unidad Estudios de la Red y Criterios de Desempeño quienes realizaron los estudios (del tipo EMTP) para establecer las Características Eléctricas Generales en el marco del proyecto de integración de la central Ralco.

Las calibraciones generales propuestas están inscritas en el cuadro 6 a continuación. Observamos que las adiciones y modificaciones con respecto a la versión anterior están indicadas en letras en negrillas y subrayadas. Luego proporcionamos una descripción de todos los parámetros.

Cuadro 6: Calibraciones generales de los automatismos MAIS de Transelec⁽³⁾

Parámetro	Definición	Calibración
LMLN ⁽¹⁾	Límite máximo de potencia maniobrable, período largo, sentido negativo	150 Mvar (Polpaico) 225 Mvar (A.Jahuel) 300 Mvar (Ancoa) 150 Mvar (Charrúa)
LMLP ⁽¹⁾	Límite máximo de potencia maniobrable, período largo, sentido positivo	150 Mvar (Polpaico) 225 Mvar (A.Jahuel) 300 Mvar (Ancoa) 150 Mvar (Charrúa)
LMUM ⁽¹⁾	Límite máximo de potencia maniobrable en una maniobra	150 Mvar
SSBA	Umbral de sobretensión de barra	1.30 p.u.
SDEN	Umbral de desequilibrio en modo normal	10 %
SDEU	Umbral de desequilibrio en modo de emergencia	10 %
SPTT	Umbral de pérdida de transformador de tensión	0.50 p.u.
TACD	Tiempo de espera de confirmación, desenganche de inductancia	LAA = 0.35 s
TACE	Tiempo de espera de confirmación, enganche de inductancia	LAA = 0.50 s
TBLN	Tiempo de bloqueo, alcance del límite negativo de la potencia maniobrable	LAR = 10 min.
TBLP	Tiempo de bloqueo, alcance del límite positivo de la potencia maniobrable	LAR = 10 min.
TMLP	Tiempo de detección del máximo de la potencia maniobrable en sentido positivo	LAR = 5 min
TMLN	Tiempo de detección del máximo de potencia maniobrable en sentido negativo	LAR = 5 min.
TBOI	Tiempo de bloqueo para una operación en el sentido inverso	LAR = 10 min.
TSRB	Tiempo de estabilización después de una sobretensión de la barra	LAR = 0.25 s
TADD	Tiempo de espera cuando se detecta un desequilibrio	LAA = 0.50 s LAR = 0.20 s
TPRT	Temporizaciones de la pérdida del transformador de tensión	LAA = 0.55 s LAR = 0.20 s
TBPX ⁽²⁾	Tiempo de bloqueo debido a la operación de una protección de línea	LAR = 3 s

Notas:

- (1) Las cantidades de Mvar se expresan con las bases de 500 kV y de 220 kV (por ejemplo: 75 Mvar equivale a 1 inductancia con la base de 500 kV, ya que tiene una capacidad de 84 Mvar a una tensión de 525 kV).

- (2) Existe la posibilidad de 8 tiempos diferentes, es decir 1 tiempo diferente para cada una de las 8 líneas conectadas (máximo por MAIS). Por tanto $X = A, B, C, D, E, F, G,$ y H . Sin embargo, hemos calibrado esos tiempos TBPX a 3 segundos para el conjunto de las líneas y esa leve calibración es significativa para la subestación.
- (3) Las modificaciones (y/o adiciones) con respecto a la versión anterior están indicadas en letras en negrillas y subrayadas.

Descripción de los parámetros

LMUM

El parámetro LMUM indica a la UMM la cantidad máxima de potencia reactiva maniobrable cuando se alcanza un umbral de bajo voltaje, caída de tensión o sobretensión. LMUM está fijado en 150 Mvar. Ya hemos explicado en la sección 5.3 las razones de esta elección.

LMLN y LMLP

Estos dos umbrales sirven para limitar el automatismo MAIS a un número máximo de inductancias desenganchables (LMLN) y a un número máximo de inductancias enganchables (LMLP) por un largo período de tiempo (TBLN o TBLP). La idea es de fijar el máximo de inductancias maniobrables para cada uno de esas cuatro subestaciones. Cada una de las MAIS cuenta con sus propios umbrales LMLN y LMLP. Ya se dieron explicaciones más detalladas acerca de esos dos umbrales en la sección 5.3 para saber cómo se fijaron éstos. Hemos fijado los parámetros LMLN de las subestaciones Alto Jahuel, Ancoa, Charrúa y Polpaico con los valores respectivos: 225 Mvar, 300 Mvar, 150 Mvar y 150 Mvar. Los parámetros LMLP son idénticos a los parámetros LMLN.

TMLN y TMLP

Los parámetros TMLN y TMLP son, respectivamente, las temporizaciones asociadas con los umbrales LMLN y LMLP. Estas temporizaciones son las duraciones consideradas por la UMM para alcanzar los umbrales LMLN y LMLP. Esas dos temporizaciones están fijadas en 5 minutos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se alcanza el primer umbral de bajo voltaje que desenganchará 150 Mvar (LMUM) en la subestación *Ancoa*, se arrancará la temporización TMLN y la UMM limitará la cantidad de potencia reactiva total desenganchada a un máximo de 300 Mvar (LMLN) durante esta temporización TMLN de 5 minutos. Si se alcanza un umbral de bajo voltaje después de la temporización de 5 minutos, el cálculo de la potencia reactiva total se inicia de nuevo con este nuevo desenganche y no toma en cuenta los valores de potencia reactiva desenganchados anteriormente.

TBLN y TBLP

Los parámetros TBLN y TBLP son, respectivamente, los tiempos de bloqueo asociados con los umbrales LMLN y LMLP luego del alcance de estos últimos. Estos dos tiempos de bloqueo están fijados en 10 minutos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se alcanza el umbral de 300 Mvar (LMLN) en la subestación *Ancoa*, la UMM bloqueará todas las maniobras de desenganche (sobre el alcance de los umbrales en bajo voltaje) para los 10 siguientes minutos.

TBOI

El parámetro TBOI corresponde a la ventana de tiempo de la función antibombeo. Esta función está integrada a la MAIS y tiene como objetivo limitar los cambios de sentido de las maniobras en un mismo evento. Un solo cambio de sentido está permitido para esta función. Por ejemplo, en un evento, el MAIS podrá desenganchar inductancias luego reengancharlas, pero no podrá desenganchar más inductancias hasta terminar la ventana de tiempo TBOI. El ejemplo inverso (un evento que lleva primero al enganche de inductancias) también es acertado. Esta ventana de tiempo TBOI está fijada en 10 minutos.

SSBA y TSRB

Cuando hay sobretensión de barra, la ejecución de toda demanda de maniobra está bloqueada. La medida de tensión utilizada para evaluar la sobretensión es la tensión pico no filtrada que proviene del transformador de tensión de la MAIS. El umbral SSBA está determinado en función del comportamiento eléctrico de las inductancias (y de los disyuntores). Fijamos el umbral SSBA en 1,30 p.u. Cuando regresa la tensión por debajo del umbral, el bloqueo se mantiene durante todo el tiempo de la temporización de estabilización TSRB de 0,25 segundo (12,5 ciclos). Este plazo debe ser suficientemente largo para asegurar que puedan pasar las oscilaciones transitorias después de un evento. Los estudios EMTP realizados anteriormente en la red Transelec mostraron que estas oscilaciones pueden durar hasta 5 ciclos.

SDEN, SDEU y TADD

Los desequilibrios importantes de la tensión adulteran la lectura de las tensiones en las MAIS, lo que podría llevar a maniobras intempestivas. Por eso se prefiere bloquear totalmente o parcialmente las maniobras del MAIS cuando uno se encuentra en la presencia de desequilibrios anormales de tensión. Los parámetros SDEN y SDEU fijan el umbral de desequilibrio, respectivamente, en modo normal y en modo de emergencia. El parámetro TADD se relaciona con las diferentes temporizaciones de estos dos umbrales.

Hemos fijado a 10% los umbrales SDEN y SDEU. Esta calibración desprende un margen suficiente con respecto a condiciones normales de tensión. Se debe observar que los algoritmos de cálculo para la referencia del umbral SDEU (modo de emergencia) son diferentes a los del umbral SDEN.

Dos temporizaciones están asociadas con el parámetro TADD. Estas temporizaciones están designadas con las siglas LAA y LAR. El objetivo de TADD es de diferenciar los desequilibrios debido a fallas. Estimamos, en efecto, que solamente las condiciones de falla deberían causar un desequilibrio superior a 10% al nivel de la red 500 kV (referencia de las MAIS). En cuanto a los desenganches monofásicos, no deberían generar un desequilibrio de este orden, en vista del bucle de corriente de las subestaciones a 500 kV. En el caso contrario, los tiempos de reenganches monofásicos deberían tomarse en cuenta en el parámetro LAA (véase el párrafo siguiente).

Cuando hay un desequilibrio de tensión ($V2/V1$) superior o igual al umbral SDEN en modo normal, existe un bloqueo de los desenganches en bajo voltaje y en caída de tensión

después de un tiempo de espera de la detección de un desequilibrio. Este tiempo es una temporización lenta designada LAA. Hemos fijado este parámetro en 0,5 segundo. Este tiempo debe ser suficientemente largo para dejar pasar las fallas. Hemos tomado en cuenta la protección más lenta, o sea la protección de segundo nivel. Nosotros consideramos que el tiempo de temporización, detección, emisión de la orden al disyuntor y apertura del disyuntor suma 0,5 segundo para esta protección.

Cuando hay un desequilibrio superior o igual al umbral SDEU en modo de emergencia, existe un bloqueo de toda la demanda de operación de maniobra de inductancia relacionada con una condición de sobretensión, bajo voltaje o caída de tensión después del mismo tiempo de espera que el tiempo para el desequilibrio en modo normal.

Cuando hay un bloqueo, se verificará la condición de la tensión después de un tiempo de espera designado LAR. Se fijó este parámetro en 0,2 segundo.

En la sección 2 de este informe, se encuentran explicaciones adicionales con respecto al paso del modo normal al modo de emergencia.

SPTT y TPRT

El parámetro SPTT designa el umbral de detección de una pérdida de referencia en una de las fases del transformador de tensión asociada con el MAIS. El parámetro TPRT designa la temporización asociada con SPTT. El objetivo está orientado a no considerar una referencia errónea en el cálculo de las MAIS.

Las medidas consideradas para la detección de la pérdida de una de las fases del transformador de tensión son las tensiones pico de cada una de esas fases. Esas medidas se comparan con el umbral SPTT. Está fijado el umbral SPTT en 0,5 p.u.

Consideramos que solamente condiciones de fallas deberían llevar a una caída de tensión de 0.5 p.u. o más. Por tanto, se fija la temporización TPRT como para dejar pasar las fallas para poder asegurar que la pérdida de referencia sea anormal. Dos temporizaciones están asociadas con el parámetro TPRT. Estas temporizaciones están designadas bajo las siglas LAA y LAR (no hay que confundirlos con las mismas siglas asociadas con la función TADD).

Cuando una de las tensiones pico está por debajo del umbral SPTT durante un lapso de tiempo superior o igual a la temporización LAA, se considerará "pérdida" la fase del transformador de tensión. Entonces el MAIS pasa al modo de emergencia y se realiza el cálculo de la tensión de la secuencia directa con solamente 2 fases. Se fija LAA en 0,5 segundo para poder tomar en cuenta la protección más lenta (véase el parámetro TADD).

Cuando se regresa a lo normal, la tensión deberá mantenerse superior a SPTT durante un cierto plazo antes de que se realice el regreso al modo normal o al modo de emergencia. Este plazo designado como LAR se fija en 0,20 segundo.

TBPX

Cuando hay un desenganche de la línea (debido a la operación de su protección) en la cual está conectada la única inductancia maniobrable de la subestación, la ejecución de la demanda de operación se atrasará por un tiempo designado TBPX. Se fijó esta temporización en 3 segundos para poder tomar en cuenta los tiempos de reenganche de las líneas 500 kV. Si la línea no se reengancha y si hay ausencia de tensión en la línea al momento en que transcurre la temporización, se realiza una notificación de la temporización asociada con el umbral que inició la demanda de operación.

TACD y TACE

El parámetro TACD es el tiempo de espera para la confirmación de un desenganche de inductancia, mientras que el parámetro TACE es el tiempo de espera para la confirmación de un enganche de inductancia. Estos parámetros deben, entre otros, tomar en cuenta, respectivamente, los tiempos de apertura y cierre de los disyuntores de inductancia. El tiempo TACD está fijado en 0.35 segundo mientras que el tiempo TACE está fijado en 0.50 segundo.

11.3 Calibraciones generales de la función de la caída de tensión (ΔV)

Las calibraciones generales relacionadas con la función de caída de tensión (ΔV) se encuentran en el cuadro 7 a continuación.

Cuadro 7: Calibraciones generales de la función de la caída de tensión (ΔV) de los automatismos MAIS de Transelec

Parámetro	Definición	Calibración
BMCT	Banda muerta para activar la caída de tensión	0,01 p.u.
SBCT	Umbral de bloqueo de la caída de tensión cuando hay sobretensión	1,00 p.u.
TFRT	Tiempo de activación de la caída de tensión (referencia fija)	5 minutos
TMAT	Tiempo de medida del promedio para la caída de tensión	30 segundos

La función de la caída de tensión se agregó en la UMM para que sea capaz de realizar desenganches de inductancias sobre variaciones relativas de tensión en vez de actuar solamente sobre umbrales absolutos de tensión. Esta función requiere un algoritmo de cálculo más complejo que el umbral absoluto de bajo voltaje. El principio de funcionamiento de esta función es el siguiente: un promedio móvil de la tensión está calculado a partir de una memorización de 1.800 muestras sacadas a una tasa fija de 1 ciclo (según el parámetro TMAT que está calibrado en 30 segundos). Este promedio se desplaza en el tiempo de forma continua. Cuando el promedio de las 12 últimas mediciones de la muestra es inferior a 0,01 p.u (según el parámetro BMCT), con respecto al promedio móvil, este promedio móvil está anotado para 5 minutos (de acuerdo con el parámetro TFRT) y se vuelve el punto de referencia para medir la caída de la tensión subsiguiente. La función de la caída de tensión entonces está armada y finalmente la orden de desenganche está transmitida si el promedio de la tensión los 12 últimos ciclos se mantiene durante la temporización por debajo del umbral de funcionamiento. La orden de maniobra de la función de la caída de tensión está autorizada solamente si la tensión inicial menos el valor del umbral de la caída de tensión está inferior a un valor calibrable determinado (SBCT). El parámetro SBCT está fijado en 1,0 p.u. Eso permite evitar el desenganche de las inductancias cuando se restablecen las tensiones después de condiciones de tensiones elevadas.

11.4 Prioridad de las inductancias a maniobrase por los automatismos MAIS

Las prioridades de las inductancias a maniobrase por los automatismos MAIS se encuentran en el cuadro 8 a continuación. Esas prioridades se utilizan tanto para los desenganches de inductancias como para los enganches. Observamos que se indican las adiciones y modificaciones con respecto a la versión anterior en letras en negrillas y subrayadas.

Cuadro 8: Prioridad de las inductancias a maniobrase por los automatismos MAIS de Transelec ^{(1) (3)}

Subestación	Número de la inductancia en un esquema unifilar	Línea asociada (o conjunto de barra)	Identificación MAIS	Prioridad
A. JAHUEL	Reactor No 1	500 kV Ancoa 1	XLA	2
	Reactor No 2	<u>500 kV Polpaico</u>	XLB	1
	Reactor No 1 ⁽²⁾	Conjunto de barra 220 kV	XLC	3
ANCOA	Reactor No 1	500 kV A.Jahuel 1	XLA	1
	Reactor No 2	<u>500 kV Polpaico</u>	XLB	3
	Reactor No 3	500 kV Charrúa 1	XLC	4
	Reactor No 4	500 kV Charrúa 2	XLD	2
	Reactor No 1 ⁽²⁾	Conjunto de barra 220 kV	XLE	5
CHARRÚA	Reactor No 1	500 kV Ancoa 1	XLA	1
	Reactor No 2	500 kV Ancoa 2	XLB	2
<u>POLPAICO</u>	<u>Reactor No 1</u>	<u>500 kV Ancoa</u>	<u>XLA</u>	<u>2</u>
	<u>Reactor No 2 ⁽²⁾</u>	<u>Conjunto de barra 500 kV</u>	<u>XLB</u>	<u>1</u>

Notas:

- (1) Se determinan las prioridades en función de los criterios manifestados a continuación.
- (2) La inductancia que se encuentra conectada a la barra de la subestación (en vez de conectada a una salida de línea).
- (3) Las modificaciones (y/o adiciones) con respecto a la versión anterior están indicadas en letras en negrillas y subrayadas.

Criterios de priorización de las inductancias de Transelec:

- **Previos:**

1. Se debe atribuir una prioridad a cada una de las inductancias de una subestación determinada para que el automatismo MAIS desenganche o enganche el disyuntor de estas inductancias.
2. Las prioridades de las inductancias son las mismas para los desenganches que para los enganches.
3. Las prioridades van del 1 al 8, siendo el 1 la mayor prioridad y el 8 la menor prioridad.
4. De acuerdo con el evento que provoca una sobretensión o un bajo voltaje, el automatismo MAIS engancha o desengancha la inductancia de mayor prioridad según la disponibilidad de las inductancias al enganche o al desenganche, cuando se alcanza un umbral de sobretensión o de bajo voltaje durante la temporización necesaria.

• **Criterios:**

1. Las inductancias conectadas a la red 500 kV son prioritarias con respecto a las inductancias conectadas a la red 220 kV.
2. Sobre un mismo nivel de tensión en una misma subestación, maniobrar las inductancias en el conjunto de barra antes de maniobrarla en las salidas de líneas.
3. La priorización de las inductancias dentro de una misma categoría se realiza en forma aleatoria alternando las inductancias al sur o al norte de la subestación. Además, para cada línea, solamente una de las dos inductancias debería tener una mayor prioridad en las dos subestaciones afectadas.
4. La priorización de las inductancias dentro de una misma categoría puede igualmente realizarse para dar una menor prioridad a ciertas inductancias de acuerdo con otros criterios del generador.

11.5 Calibraciones específicas para la señalización de las entradas externas

Las calibraciones específicas para la señalización de las entradas externas de los automatismos MAIS se encuentran en el cuadro 9 a continuación.

Cuadro 9: Calibraciones específicas para la señalización de las entradas externas de los automatismos MAIS de Transelec⁽¹⁾

Subestación	Señal externa	Temporización	Demanda de operación
A. JAHUEL	Ninguna	Ninguna	ninguna
ANCOA	Ninguna	Ninguna	ninguna
CHARRÚA	OME1	Temporización de contacto = 0,015 s TSE1 = 0 s	<u>DSE1 = modulación de 0 a 150 Mvar según transmisión de las líneas Ralco-Charrúa⁽²⁾</u> (Desenganche en Charrúa)
<u>POLPAICO</u>	<u>Ninguna</u>	<u>Ninguna</u>	<u>ninguna</u>

Notas:

- (1) Las modificaciones (y/o adiciones) con respecto a la versión anterior están indicadas en letras en negrillas y subrayadas.
- (2) La demanda de operación es una modulación de 0 a 150 Mvar a desenganchar en la subestación Charrúa de acuerdo con la transmisión de las líneas Charrúa-Ralco. En breve, si la transmisión < 300 MW, DSE1 = 0 Mvar; si 300 MW < la transmisión < 500 MW, DSE1 = 75 Mvar; si la transmisión ≥ 500 MW, DSE1 = 150 Mvar. Para mayor información al respecto, véase la sección 3.1 del anexo 4 del documento de la referencia [3] que se encuentra en el anexo 4 del presente informe.

Descripción de los parámetros

Temporización de contacto y TSEX

Se temporiza la confirmación de la recepción de la señalización externa para evitar la operación con base en una señal falsa (ruido). Este plazo es la suma de dos temporizaciones: temporización de contacto y TSEX. La temporización de contacto está fijada en 0,015 segundo. Este plazo es suficiente y por lo tanto el parámetro TSEX está fijado en 0. Estos tiempos nos permiten asegurar que la señal que viene de una protección (como la protección de desenganche de línea Charrúa-Ralco 220 kV) está presente durante al menos 0,015 segundo antes de efectuar la maniobra necesaria.

12. RECOMENDACIONES

Recomendamos la aplicación de calibraciones indicadas en la sección 11 para las MAIS de las subestaciones Charrúa, Ancoa, Alto Jahuel y Polpaico.

La estrategia adoptada al inicio del desenganche de una inductancia de la subestación Polpaico antes de las inductancias de las subestaciones Alto Jahuel, Ancoa y Charrúa resultó ser una de las más eficaces para restablecer la tensión de la red 500 kV. Puesto que las subestaciones Polpaico y Alto Jahuel se encuentran cerca de los grandes centros de carga, es muy acertado desenganchar las inductancias de estas dos subestaciones primero para poder restablecer la tensión de la red.

Nuestras simulaciones mostraron que los desenganches de grupo pueden a veces llevar a tensiones por debajo de 1,05 p.u. en la red 500 kV. Por eso recomendamos, cuando el control de la tensión de explotación lo permite, mantener fuera de tensión una o dos inductancias sujetas a la MAIS. Sugerimos las inductancias a 220 kV de las subestaciones Ancoa y Alto Jahuel.

El presente estudio muestra que la modulación del automatismo del desenganche de inductancias en Charrúa cuando hay el desenganche de una línea 220 kV Charrúa-Ralco, instalada en noviembre de 2005, todavía está adecuada. Las dos inductancias en la subestación Charrúa 500 kV deben estar en carga cuando la transmisión de las líneas 220 kV Charrúa-Ralco es superior a 500 MW. Cuando la transmisión está entre 300 y 500 MW, al menos una inductancia en Charrúa debe estar en carga. Finalmente, si la transmisión está inferior a 300 MW, no existe ninguna obligación para el número de inductancias a mantenerse en carga. Recordemos que el objetivo de este automatismo es reducir las subtensiones transitorias, durante la operación de la protección de las líneas 220 kV Charrúa-Ralco.

Bibliografía

- [1] *Proposal for Turn-Key Supply of the M.A.I.S. System at Polpaico 500 kV Substation, including Parameter Definition Study*, Hydro Québec International, noviembre de 2005.
- [2] Contrato STU-3011 para *Proyecto Energización en 500 kV del tramo Alto Jahuel – Polpaico*, HQI Transelec Chile S.A., septiembre de 2005.
- [3] *INFORME DE MISION, Subestaciones 500 kV Ancoa, Alto Jahuel y Charrua, Sistemas MAIS, Correctivos y actualización de los softwares*, Hydro Québec International, 30 de noviembre de 2005.
- [4] *Informe EEOS No 18/2006, Información técnica para la realización del estudio sistémico para la determinación de los parámetros de ajuste de los sistemas MAIS por la energización en 500 kV del tramo Alto Jahuel – Polpaico*, Transelec, agosto de 2006.
- [5] *Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio*, CNE, mayo de 2005.
- [6] *Long term architecture of Chilean trunk transmission system*, Hydro Québec International, 29 de septiembre de 2006.
- [7] *Estudio del Comportamiento Dinámico, Ajuste del Sistema de Maniobra Automática de Reactores MAIS de la RED de HQI Transelec Chile S.A.*, Hydro Québec International, 8 de julio 2004.